

1994 年全国卷(理)

一、单选题

1. 设全集 $I = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 集合 $A = \{0, 1, 2, 3\}$, 集合 $B = \{2, 3, 4\}$, 则 $\bar{A} \cup \bar{B} = (\quad)$

- A. $\{0\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{0, 1, 4\}$ D. $\{0, 1, 2, 3, 4\}$

【答案】 C

【解析】由全集 I 中的补集定义, $\bar{A} = \{4\}$, $\bar{B} = \{0, 1\}$. 因此 $\bar{A} \cup \bar{B} = \{4\} \cup \{0, 1\} = \{0, 1, 4\}$. 故选 C.

2. 如果方程 $x^2 + ky^2 = 2$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆, 那么实数 k 的取值范围是 $(\quad)$

- A. $(0, +\infty)$ B. $(0, 2)$ C. $(1, +\infty)$ D. $(0, 1)$

【答案】 D

【解析】要表示椭圆, 必须有 $k > 0$. 将方程化为 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2/k} = 1$. 焦点在 y 轴上, 说明长半轴在 y 轴方向, 即 $\frac{2}{k} > 2$. 所以 $0 < k < 1$, 故选 D.

3. 极坐标方程 $\rho = \cos\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right)$ 所表示的曲线是 $(\quad)$

- A. 双曲线 B. 椭圆 C. 抛物线 D. 圆

【答案】 D

【解析】利用 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 原方程给出 $\rho = \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos \theta + \sin \theta)$. 两边乘以 ρ , 得 $x^2 + y^2 = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$. 配方得 $\left(x - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{4}$, 这是一个圆, 故选 D.

4. 设 θ 是第二象限的角, 则必有 $(\quad)$

- A. $\tan \frac{\theta}{2} > \cot \frac{\theta}{2}$ B. $\tan \frac{\theta}{2} < \cot \frac{\theta}{2}$
C. $\sin \frac{\theta}{2} > \cos \frac{\theta}{2}$ D. $\sin \frac{\theta}{2} < \cos \frac{\theta}{2}$

【答案】 A

【解析】因为“ θ 是第二象限的角”, 所以存在 $k \in \mathbf{Z}$, 使 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi < \theta < \pi + 2k\pi$. 令 $\varphi = \frac{\theta}{2}$, 则 $\frac{\pi}{4} + k\pi < \varphi < \frac{\pi}{2} + k\pi$. 由正切函数的周期为 π , 得 $\tan \varphi > 1$, 从而 $\cot \varphi = 1/\tan \varphi < 1$, 所以 $\tan \frac{\theta}{2} > \cot \frac{\theta}{2}$. 另一方面, $\varphi - \frac{\pi}{4} \in (k\pi, k\pi + \frac{\pi}{4})$, 故当 k 为偶数时 $\sin \varphi > \cos \varphi$, 当 k 为奇数时 $\sin \varphi < \cos \varphi$. 因此 C、D 均不恒成立, 故选 A.

5. 某种细菌在培养过程中, 每 20 分钟分裂一次 (一个分裂为两个). 经过 3 小时, 这种细菌由 1 个可繁殖成 $(\quad)$

- A. 511 个 B. 512 个 C. 1023 个 D. 1024 个

【答案】 B

【解析】3 小时等于 180 分钟, 共分裂 $\frac{180}{20} = 9$ 次. 每次分裂后数量变为原来的 2 倍, 所以最后有 $1 \cdot 2^9 = 512$ 个, 故选 B.

6. 在下列函数中, 以 $\frac{\pi}{2}$ 为周期的函数是 ()

A. $y = \sin 2x + \cos 4x$

B. $y = \sin 2x \cos 4x$

C. $y = \sin 2x + \cos 2x$

D. $y = \sin 2x \cos 2x$

【答案】 D

【解析】将 x 换成 $x + \pi/2$ 时, $\sin 2x$ 变为 $-\sin 2x$, $\cos 2x$ 变为 $-\cos 2x$, 而 $\cos 4x$ 不变. 因而选项 A 的函数值变为 $-\sin 2x + \cos 4x$, 选项 B 的函数值变为 $-\sin 2x \cos 4x$, 选项 C 的函数值变为 $-\sin 2x - \cos 2x$, 都不恒等于原函数值. 对于选项 D, $\sin 2x \cos 2x = \frac{1}{2} \sin 4x$, 而 $\sin 4x$ 的周期为 $\pi/2$, 故选 D.

7. 已知正六棱台的上、下底面边长分别为 2 和 4, 高为 2, 则其体积为 ()

A. $32\sqrt{3}$

B. $28\sqrt{3}$

C. $24\sqrt{3}$

D. $20\sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】正六边形边长为 s 时, 可分成 6 个边长为 s 的正三角形, 因此底面积为 $S = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} s^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} s^2$. 上、下底面积分别为 $6\sqrt{3}$ 和 $24\sqrt{3}$. 棱台体积公式给出

$$V = \frac{2}{3} (6\sqrt{3} + 24\sqrt{3} + \sqrt{6\sqrt{3} \cdot 24\sqrt{3}}) = \frac{2}{3} (6 + 24 + 12) \sqrt{3} = 28\sqrt{3}$$

故选 B.

8. 设 F_1 和 F_2 为双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的两个焦点, 点 P 在双曲线上且满足 $\angle F_1 P F_2 = 90^\circ$, 则 $\triangle F_1 P F_2$ 的面积是 ()

A. 1

B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

C. 2

D. $\sqrt{5}$

【答案】 A

【解析】双曲线的标准方程中 $a^2 = 4$, $b^2 = 1$, 所以 $c^2 = a^2 + b^2 = 5$, 两焦点间距离为 $2c = 2\sqrt{5}$. 设 $u = PF_1$, $v = PF_2$. 由双曲线定义, $|u - v| = 2a = 4$. 又因为 $\angle F_1 P F_2 = 90^\circ$, 勾股定理给出 $u^2 + v^2 = (2\sqrt{5})^2 = 20$. 将 $(u - v)^2 = 16$ 与上式相减, 得 $2uv = 4$, 即 $uv = 2$. 因此 $S_{\triangle F_1 P F_2} = \frac{1}{2} uv = 1$. 故选 A.

9. 如果复数 z 满足 $|z + i| + |z - i| = 2$, 那么 $|z + i + 1|$ 的最小值是 ()

A. 1

B. $\sqrt{2}$

C. 2

D. $\sqrt{5}$

【答案】 A

【解析】设 $z = x + yi$. 条件 $|z + i| + |z - i| = 2$ 表示点 z 到点 $(0, -1)$ 、 $(0, 1)$ 的距离和等于两定点间距离 2, 所以 z 在线段 $[-i, i]$ 上, 即 $x = 0, -1 \leq y \leq 1$. 于是 $|z + i + 1| = |1 + (y + 1)i| = \sqrt{1 + (y + 1)^2} \geq 1$. 当 $y = -1$, 即 $z = -i$ 时取等号, 故最小值为 1, 选 A.

10. 有甲、乙、丙三项任务, 甲需 2 人承担, 乙、丙各需 1 人承担. 从 10 人中选派 4 人承担这三项任务, 不同的选法共有 ()

A. 1260 种 B. 2025 种 C. 2520 种 D. 5040 种

【答案】 C

【解析】先从 10 人中选出承担任务的 4 人, 再从这 4 人中选出 2 人承担甲, 最后将剩下的 2 人分别安排给乙、丙. 因此选法数为

$$C_{10}^4 C_4^2 A_2^2 = 210 \cdot 6 \cdot 2 = 2520$$

故选 C.

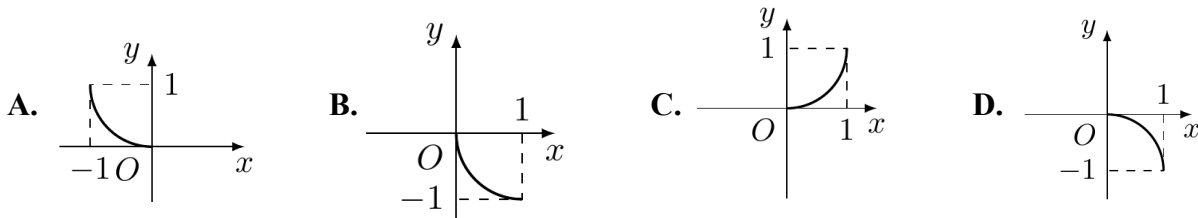
11. 对于直线 m, n 和平面 $\alpha, \beta, \alpha \perp \beta$ 的一个充分条件是 ()

A. $m \perp n, m \parallel \alpha, n \parallel \beta$ B. $m \perp n, \alpha \cap \beta = m, n \subset \alpha$
C. $m \parallel n, n \perp \beta, m \subset \alpha$ D. $m \parallel n, m \perp \alpha, n \perp \beta$

【答案】 C

【解析】由 $n \perp \beta$, 且 $m \parallel n$, 可知 $m \perp \beta$. 又 $m \subset \alpha$, 所以平面 α 内有一条直线 m 垂直于平面 β . 根据平面与平面垂直的判定定理, $\alpha \perp \beta$, 故选 C.

12. 设函数 $f(x) = 1 - \sqrt{1 - x^2} (-1 \leq x \leq 0)$, 则函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图象是 ()



【答案】 B

【解析】由 $y = 1 - \sqrt{1 - x^2}, -1 \leq x \leq 0$ 可得函数值域为 $[0, 1]$, 且函数在该区间上严格递减. 设反函数图象上的点为 (x, y) , 则原函数图象上的对应点为 (y, x) , 从而 $x = 1 - \sqrt{1 - y^2}, y \leq 0$. 因此 $y = -\sqrt{2x - x^2}, 0 \leq x \leq 1$. 反函数图象是第四象限内从 $(0, 0)$ 到 $(1, -1)$ 的圆弧, 与第二个选项的图形相符, 故选 B.

13. 已知过球面上 A, B, C 三点的截面和球心的距离等于球半径的一半, 且 $AB = BC = CA = 2$, 则球面面积是 ()

A. $\frac{16}{9}\pi$ B. $\frac{8}{3}\pi$ C. 4π D. $\frac{64}{9}\pi$

【答案】 D

【解析】截面圆的圆心是球心在截面上的射影. 由于 ABC 为边长 2 的正三角形, 截面圆半径为正三角形外接圆半径 $r = \frac{2}{\sqrt{3}}$. 设球半径为 R , 球心到截面的距离为 $R/2$, 则由截面半径关系 $\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 = R^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{3R^2}{4}$. 解得 $R^2 = 16/9$, 所以球面面积为 $4\pi R^2 = \frac{64}{9}\pi$. 故选 D.

14. 函数 $y = \arccos(\sin x)$ ($-\frac{\pi}{3} < x < \frac{2\pi}{3}$) 的值域是 ()

A. $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right)$

B. $\left[0, \frac{5\pi}{6}\right)$

C. $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$

D. $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right)$

【答案】 B

【解析】在区间 $(-\pi/3, 2\pi/3)$ 内, $\sin x$ 的最大值 1 在 $x = \pi/2$ 处取得, 最小值趋近于 $-\sqrt{3}/2$ 但不能取得, 所以 $\sin x \in \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right]$. 因为 $\arccos t$ 在 $[-1, 1]$ 上递减, 故 $\arccos(\sin x) \in \left[0, \arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right) = \left[0, \frac{5\pi}{6}\right)$. 故选 B.

15. 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的任意函数 $f(x)$ 都可以表示成一个奇函数 $g(x)$ 和一个偶函数 $h(x)$ 之和, 如果 $f(x) = \lg(10^x + 1)$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 那么 ()

A. $g(x) = x, h(x) = \lg(10^x + 10^{-x} + 2)$

B. $g(x) = \frac{1}{2} [\lg(10^x + 1) + x], h(x) = \frac{1}{2} [\lg(10^x + 1) - x]$

C. $g(x) = \frac{x}{2}, h(x) = \lg(10^x + 1) - \frac{x}{2}$

D. $g(x) = -\frac{x}{2}, h(x) = \lg(10^x + 1) + \frac{x}{2}$

【答案】 C

【解析】记 $f(x) = \lg(10^x + 1)$. 由

$$f(-x) = \lg(10^{-x} + 1) = \lg \frac{10^x + 1}{10^x} = f(x) - x$$

可得奇函数部分和偶函数部分分别为 $g(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2} = \frac{x}{2}$, $h(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} = f(x) - \frac{x}{2}$. 所以选项 C 正确.

二、填空题

16. 在 $(3 - x)^7$ 的展开式中, x^5 的系数是_____.

【答案】 -189

【解析】二项式展开式的通项为 $C_7^k 3^{7-k} (-x)^k$. 取 $k = 5$, 得到 x^5 的系数 $C_7^5 3^2 (-1)^5 = 21 \cdot 9 \cdot (-1) = -189$.

17. 抛物线 $y^2 = 8 - 4x$ 的准线方程是_____, 圆心在该抛物线的顶点且与其准线相切的圆的方程是_____.

【答案】 $x = 3$, $(x - 2)^2 + y^2 = 1$

【解析】将抛物线方程写成 $y^2 = -4(x-2)$. 与标准形式 $y^2 = 4p(x-2)$ 比较, 得 $p = -1$, 所以准线为 $x = 2 - p = 3$. 抛物线顶点为 $(2, 0)$. 以该点为圆心且与直线 $x = 3$ 相切的圆半径为 1, 故圆的方程为 $(x-2)^2 + y^2 = 1$.

18. 已知 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{5}$, $\theta \in (0, \pi)$, 则 $\cot \theta$ 的值是_____.

【答案】 $-\frac{3}{4}$

【解析】由 $\sin \theta + \cos \theta = 1/5$, 得 $1 + 2\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{25}$, 即 $\sin \theta \cos \theta = -12/25$. 因 $\theta \in (0, \pi)$, 有 $\sin \theta > 0$; 结合 $\sin \theta \cos \theta < 0$, 得 $\cos \theta < 0$, 从而 $\sin \theta - \cos \theta > 0$. 于是 $(\sin \theta - \cos \theta)^2 = 1 - 2\sin \theta \cos \theta = \frac{49}{25}$, 所以 $\sin \theta - \cos \theta = 7/5$, 并且 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{5}$. 两式相加、相减, 得 $\sin \theta = 4/5$, $\cos \theta = -3/5$. 因此 $\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = -\frac{3}{4}$.

19. 设圆锥底面圆周上两点 A, B 间的距离为 2, 圆锥顶点到直线 AB 的距离为 $\sqrt{3}$, AB 和圆锥的轴的距离为 1, 则该圆锥的体积为_____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$

【解析】设圆锥底面圆心为 O , M 为弦 AB 的中点, 顶点为 S . 由圆心到弦中点的连线垂直于弦, 得 $OM \perp AB$, 且 $AM = 1$, $OM = 1$. 在直角三角形 OAM 中, 底面半径满足

$$r^2 = OA^2 = OM^2 + AM^2 = 2$$

又 SO 是圆锥的轴, $SO \perp$ 底面, 故 $SO \perp AB$. 因为 $\overrightarrow{SM} = \overrightarrow{SO} + \overrightarrow{OM}$, 且 $SO \perp AB$ 、 $OM \perp AB$, 所以 $SM \perp AB$, 故 SM 就是题设给出的顶点到直线 AB 的距离, 且 $SM^2 = SO^2 + OM^2$. 由题意 $SM = \sqrt{3}$, 得 $SO^2 = 3 - 1 = 2$, 所以圆锥高 $h = \sqrt{2}$. 因此圆锥体积为

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 2 \cdot \sqrt{2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$$

20. 在测量某物理量的过程中, 因仪器和观察的误差, 使得 n 次测量分别得到 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 共 n 个数据, 我们规定所测量物理量的“最佳近似值” a 是这样—个量: 与其他近似值比较, a 与各数据的差的平方和最小. 依此规定, 从 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 推出的 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$

【解析】设近似值为 t , 考察误差平方和 $F(t) = \sum_{i=1}^n (t - a_i)^2$. 令 $\bar{a} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$.

由于 $\sum_{i=1}^n (\bar{a} - a_i) = 0$, 有

$$F(t) - F(\bar{a}) = \sum_{i=1}^n ((t - a_i)^2 - (\bar{a} - a_i)^2) = n(t - \bar{a})^2 \geq 0$$

所以 $F(t)$ 在 $t = \bar{a}$ 时取得最小值, 最佳近似值为 $a = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$.

三、解答题

21. 已知 $z = 1 + i$.

(1) 设 $\omega = z^2 + 3\bar{z} - 4$, 求 ω 的三角形式;

(2) 如果 $\frac{z^2 + az + b}{z^2 - z + 1} = 1 - i$, 求实数 a, b 的值.

【解析】(1) 由 $z = 1 + i$ 得 $\bar{z} = 1 - i$, $z^2 = 2i$. 因此

$$\omega = z^2 + 3\bar{z} - 4 = 2i + 3(1 - i) - 4 = -1 - i$$

于是 $|\omega| = \sqrt{2}$, 且 ω 在第三象限, 所以其辐角可取 $5\pi/4$. 故

$$\omega = \sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right)$$

(2) 先计算分母 $z^2 - z + 1 = 2i - (1 + i) + 1 = i \neq 0$. 分子为 $z^2 + az + b = 2i + a(1 + i) + b = (a + b) + (a + 2)i$. 由题设, 分子等于 $i(1 - i) = 1 + i$. 根据复数相等的定义, 得 $a + b = 1$, $a + 2 = 1$. 解得 $a = -1$, $b = 2$.

22. 已知函数 $f(x) = \tan x$, $x \in (0, \frac{\pi}{2})$. 若 $x_1, x_2 \in (0, \frac{\pi}{2})$, 且 $x_1 \neq x_2$, 证明:

$$\frac{1}{2} [f(x_1) + f(x_2)] > f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right).$$

【解析】令 $m = \frac{x_1 + x_2}{2}$, $d = \frac{x_1 - x_2}{2}$. 则 $m \in (0, \pi/2)$, 且 $d \neq 0$. 由 $x_1, x_2 \in (0, \pi/2)$ 可知 $\cos x_1 > 0$, $\cos x_2 > 0$, 并且

$$\tan x_1 + \tan x_2 = \frac{\sin(x_1 + x_2)}{\cos x_1 \cos x_2} = \frac{\sin 2m}{\cos x_1 \cos x_2}$$

又

$$\cos x_1 \cos x_2 = \cos(m + d) \cos(m - d) = \cos^2 m - \sin^2 d < \cos^2 m$$

因为 $0 < m < \pi/2$, 所以 $\sin 2m > 0$. 因此

$$\frac{1}{2} (\tan x_1 + \tan x_2) - \tan m = \frac{\sin 2m}{2} \left(\frac{1}{\cos x_1 \cos x_2} - \frac{1}{\cos^2 m} \right) = \frac{\sin 2m \sin^2 d}{2 \cos x_1 \cos x_2 \cos^2 m} > 0$$

于是 $\frac{1}{2} [f(x_1) + f(x_2)] > f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$.

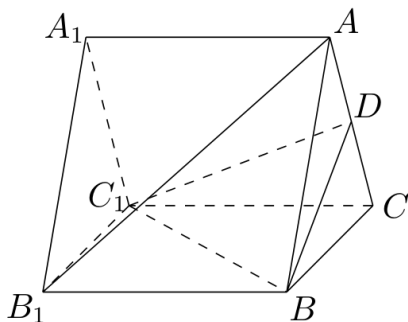
23. 如图, 已知 $A_1B_1C_1 - ABC$ 是正三棱柱, D 是 AC 中点.

(1) 证明: $AB_1 \parallel$ 平面 DBC_1 ;

(2) 假设 $AB_1 \perp BC_1$, 求以 BC_1 为棱, DBC_1 与 CBC_1 为面的二面角 α 的度数.

【解析】(1) 在矩形 B_1BCC_1 中, 对角线 B_1C 与 BC_1 互相平分. 设它们的交点为 E , 则 E 是 B_1C 的中点. 又 D 是 AC 的中点, 所以在三角形 AB_1C 中, 中位线定理给出 $DE \parallel AB_1$. 由于 $D, E \in$ 平面 DBC_1 , 有 $DE \subset$ 平面 DBC_1 . 又底面 ABC 与平面 DBC_1 的交线为 BD , 而 $A \notin BD$, 所以 $A \notin$ 平面 DBC_1 . 从而 $AB_1 \parallel$ 平面 DBC_1 .

(2) 设正三角形 ABC 的边长为 a , 棱柱高为 h . 取空间直角坐标系, 使 $B = (0, 0, 0)$, $C = (a, 0, 0)$, $A = \left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{2}, 0\right)$, $B_1 = (0, 0, h)$, $C_1 = (a, 0, h)$. 则 $\overrightarrow{AB_1} = \left(-\frac{a}{2}, -\frac{\sqrt{3}a}{2}, h\right)$,



第 23 题图

$\overrightarrow{BC_1} = (a, 0, h)$. 由 $AB_1 \perp BC_1$, 得 $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BC_1} = -\frac{a^2}{2} + h^2 = 0$, 从而 $h^2 = \frac{a^2}{2}$. 点 D 的坐标为 $D = \left(\frac{3a}{4}, \frac{\sqrt{3}a}{4}, 0\right)$. 平面 DBC_1 内的两个相交方向向量可取 $\overrightarrow{BC_1}$ 和 $\overrightarrow{BD}$, 故其法向量可取 $\overrightarrow{BC_1} \times \overrightarrow{BD} = \frac{a}{4}(-\sqrt{3}h, 3h, \sqrt{3}a)$. 平面 CBC_1 为 $y = 0$, 可取法向量 $\mathbf{n}_2 = (0, 1, 0)$. 两平面所成的锐二面角为 α , 于是

$$\cos \alpha = \frac{3h}{\sqrt{12h^2 + 3a^2}} = \frac{3a/\sqrt{2}}{3a} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

因此 $\alpha = 45^\circ$.

24. 已知直线 l 过坐标原点, 抛物线 C 顶点在原点, 焦点在 x 轴正半轴上. 若点 $A(-1, 0)$ 和点 $B(0, 8)$ 关于 l 的对称点都在 C 上, 求直线 l 和抛物线 C 的方程.

【解析】 设抛物线 C 的方程为 $y^2 = 2px$, 其中 $p > 0$. 直线 l 不能是坐标轴: 若 l 为 x 轴, 则点 A 的对称点仍为 A , 其横坐标为负, 不在 C 上; 若 l 为 y 轴, 则点 B 的对称点仍为 B , 而 C 在 $x = 0$ 时只有原点. 因此可设 $l: y = kx, k \neq 0$. 设 $X = (x, y)$, 直线 l 的方向向量为 $(1, k)$. 点 X 在 l 上的正投影为 $\frac{x + ky}{1 + k^2}(1, k)$. 反射点的位矢等于投影点位矢的两倍减去 X 的位矢, 所以关于直线 $y = kx$ 的对称变换为

$$(x, y) \mapsto \left(\frac{(1 - k^2)x + 2ky}{1 + k^2}, \frac{2kx + (k^2 - 1)y}{1 + k^2} \right)$$

所以 $A' = \left(\frac{k^2 - 1}{1 + k^2}, -\frac{2k}{1 + k^2} \right)$, $B' = \left(\frac{16k}{1 + k^2}, \frac{8(k^2 - 1)}{1 + k^2} \right)$. 由于 A', B' 在开口向右的抛物线上,

二者横坐标均为正, 故 $k > 0$ 且 $k > 1$. 将 A' 代入抛物线方程, 得 $p = \frac{2k^2}{(1 + k^2)(k^2 - 1)}$. 将 B' 代入, 得 $p = \frac{2(k^2 - 1)^2}{k(1 + k^2)}$. 两式相等, 且 $k > 0$, 从而 $\frac{k^2}{k^2 - 1} = \frac{(k^2 - 1)^2}{k}$, $k^3 = (k^2 - 1)^3$ 所以

$k = k^2 - 1$. 结合 $k > 1$, 得 $k = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$. 又 $k^2 - 1 = k$, 代入 p 的表达式, 得 $p = \frac{2k}{1 + k^2} = \frac{2}{\sqrt{5}}$.

因此 $l: y = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}x$, $C: y^2 = 2px = \frac{4}{\sqrt{5}}x = \frac{4\sqrt{5}}{5}x$.

25. 设 $\{a_n\}$ 是正数组成的数列, 其前 n 项和为 S_n , 且对于所有的自然数 n , a_n 与 2 的等差中项等于 S_n 与 2 的等比中项.

(1) 写出数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式(写出推证过程);

(3) 令 $b_n = \frac{1}{2} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} + \frac{a_n}{a_{n+1}} \right) (n \in \mathbb{N})$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n - n)$.

【解析】(1) “ a_n 与 2 的等差中项”等于 $(a_n + 2)/2$, “ S_n 与 2 的等比中项”等于 $\sqrt{2S_n}$. 由题意 $\frac{a_n + 2}{2} = \sqrt{2S_n}$, 且两边均为正数, 平方得 $S_n = \frac{(a_n + 2)^2}{8}$. 当 $n = 1$ 时, $S_1 = a_1$, 所以 $8a_1 = (a_1 + 2)^2$, 即 $(a_1 - 2)^2 = 0$, 即 $a_1 = 2$. 当 $n = 2$ 时, $S_2 = a_1 + a_2 = 2 + a_2$, 故 $8(2 + a_2) = (a_2 + 2)^2$, 即 $a_2 = 6$, 因为另一根为负数. 当 $n = 3$ 时, $S_3 = 8 + a_3$, 故 $8(8 + a_3) = (a_3 + 2)^2$, 即 $(a_3 - 10)(a_3 + 6) = 0$. 由 $a_3 > 0$, 得 $a_3 = 10$.

(2) 对任意 n , 由上面的关系分别写出 S_n 与 S_{n+1} , 并利用 $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$, 得

$$(a_{n+1} + 2)^2 - (a_n + 2)^2 = 8a_{n+1}$$

整理为 $(a_{n+1} + a_n)(a_{n+1} - a_n - 4) = 0$. 由于数列各项为正数, $a_{n+1} + a_n > 0$, 所以 $a_{n+1} - a_n = 4$. 故 $\{a_n\}$ 是首项 2、公差 4 的等差数列, 从而 $a_n = 2 + 4(n - 1) = 4n - 2$.

(3) 由通项公式,

$$b_n = \frac{1}{2} \left(\frac{4n+2}{4n-2} + \frac{4n-2}{4n+2} \right) = \frac{4n^2+1}{4n^2-1} = 1 + \frac{2}{4n^2-1}$$

因此

$$b_1 + \cdots + b_n - n = \sum_{k=1}^n \frac{2}{4k^2-1} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) = 1 - \frac{1}{2n+1}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n - n) = 1$.

1994 年全国卷(文)

一、单选题

1. 设全集 $I = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 集合 $A = \{0, 1, 2, 3\}$, 集合 $B = \{2, 3, 4\}$, 则 $\bar{A} \cup \bar{B} = (\quad)$

- A. $\{0\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{0, 1, 4\}$ D. $\{0, 1, 2, 3, 4\}$

【答案】 C

【解析】补集均相对于全集 I 而言, 因此 $\bar{A} = \{4\}$, $\bar{B} = \{0, 1\}$. 所以 $\bar{A} \cup \bar{B} = \{0, 1, 4\}$, 故选 C.

2. 如果方程 $x^2 + ky^2 = 2$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆, 那么实数 k 的取值范围是 $(\quad)$

- A. $(0, +\infty)$ B. $(0, 2)$ C. $(1, +\infty)$ D. $(0, 1)$

【答案】 D

【解析】要表示椭圆, 必须有 $k > 0$. 方程化为 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2/k} = 1$, 其两个半轴长的平方分别为 2 和 $2/k$. 焦点在 y 轴上要求 y 轴方向的半轴较长, 即 $2/k > 2$, 从而 $0 < k < 1$. 故选 D.

3. 点 $(0, 5)$ 到直线 $y = 2x$ 的距离是 $(\quad)$

- A. $\frac{5}{2}$ B. $\sqrt{5}$ C. $\frac{3}{2}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

【答案】 B

【解析】直线写成 $2x - y = 0$. 由点到直线的距离公式, 距离为 $\frac{|2 \cdot 0 - 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$, 故选 B.

4. 设 θ 是第二象限的角, 则必有 $(\quad)$

- A. $\tan \frac{\theta}{2} > \cot \frac{\theta}{2}$ B. $\tan \frac{\theta}{2} < \cot \frac{\theta}{2}$
C. $\sin \frac{\theta}{2} > \cos \frac{\theta}{2}$ D. $\sin \frac{\theta}{2} < \cos \frac{\theta}{2}$

【答案】 A

【解析】设 $\theta = 2k\pi + \alpha$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$, 且 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. 则 $\frac{\theta}{2} = k\pi + \frac{\alpha}{2}$, 其中 $\frac{\pi}{4} < \frac{\alpha}{2} < \frac{\pi}{2}$. 因为正切函数的周期为 π , 所以 $\tan \frac{\theta}{2} = \tan \frac{\alpha}{2} > 1$, 从而 $\cot \frac{\theta}{2} < 1$, 必有 $\tan \frac{\theta}{2} > \cot \frac{\theta}{2}$, 答案为 A. 当 k 为偶数时, $\frac{\theta}{2}$ 在第一象限, $\sin \frac{\theta}{2} > \cos \frac{\theta}{2}$; 当 k 为奇数时, $\frac{\theta}{2}$ 在第三象限, $\sin \frac{\theta}{2} < \cos \frac{\theta}{2}$, 所以后两个选项均非必然成立.

5. 某种细菌在培养过程中, 每 20 分钟 分裂一次 (1 个 分裂为 2 个). 经过 3 小时, 这种细菌由 1 个 可繁殖成 $(\quad)$

- A. 511 个 B. 512 个 C. 1023 个 D. 1024 个

【答案】 B

【解析】3 小时 = 180 分钟, 共分裂 $180 \div 20 = 9$ 次. 每次分裂后总数乘以 2, 所以最终个数为 $1 \cdot 2^9 = 512$, 故选 B.

6. 在下列函数中, 以 $\frac{\pi}{2}$ 为周期的函数是 ()

A. $y = \sin 2x + \cos 4x$

B. $y = \sin 2x \cos 4x$

C. $y = \sin 2x + \cos 2x$

D. $y = \sin 2x \cos 2x$

【答案】 D

【解析】将 x 换成 $x + \frac{\pi}{2}$, 有 $\sin(2x + \pi) = -\sin 2x$, $\cos(4x + 2\pi) = \cos 4x$, 因此 A、B 均不保持原函数值; C 中两项均变号, 也不保持原函数值. D 可化为 $y = \frac{1}{2} \sin 4x$, 而 $\frac{1}{2} \sin(4x + 2\pi) = \frac{1}{2} \sin 4x$, 故 $\frac{\pi}{2}$ 是其周期, 选 D.

7. 已知正六棱台的上、下底面边长分别为 2 和 4, 高为 2, 则其体积为 ()

A. $32\sqrt{3}$

B. $28\sqrt{3}$

C. $24\sqrt{3}$

D. $20\sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】边长为 s 的正六边形面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}s^2$, 故上、下底面积分别为 $S_1 = 6\sqrt{3}$ 和 $S_2 = 24\sqrt{3}$. 棱台体积为 $V = \frac{h}{3}(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2}) = \frac{2}{3}(6\sqrt{3} + 24\sqrt{3} + 12\sqrt{3}) = 28\sqrt{3}$. 故选 B.

8. 设 F_1 和 F_2 为双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的两个焦点, 点 P 在双曲线上且满足 $\angle F_1 P F_2 = 90^\circ$, 则 $\triangle F_1 F_2 P$ 的面积是 ()

A. 1

B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

C. 2

D. $\sqrt{5}$

【答案】 A

【解析】双曲线的半实轴、半虚轴分别为 $a = 2$ 、 $b = 1$, 所以焦半距 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{5}$, 且 $F_1 F_2 = 2\sqrt{5}$. 令 $u = PF_1$ 、 $v = PF_2$. 由双曲线定义, $|u - v| = 2a = 4$; 又因 $\angle F_1 P F_2 = 90^\circ$, 由勾股定理有 $u^2 + v^2 = F_1 F_2^2 = 20$. 因此 $16 = (u - v)^2 = u^2 + v^2 - 2uv = 20 - 2uv$, 得 $uv = 2$. 三角形面积为 $\frac{1}{2}uv = 1$, 故选 A.

9. 如果复数 z 满足 $|z + i| + |z - i| = 2$, 那么 $|z + i + 1|$ 的最小值是 ()

A. 1

B. $\sqrt{2}$

C. 2

D. $\sqrt{5}$

【答案】 A

【解析】在复平面中, $-i$ 和 i 的距离为 2. 由三角不等式, 等式 $|z + i| + |z - i| = 2$ 成立当且仅当 z 在线段 $[-i, i]$ 上, 因此可设 $z = ti$, 其中 $-1 \leq t \leq 1$. 于是 $|z + i + 1| = |1 + (t + 1)i| = \sqrt{1 + (t + 1)^2} \geq 1$, 且在 $t = -1$ 时取到, 故选 A.

10. 有甲、乙、丙三项任务, 甲需 2 人承担, 乙、丙各需 1 人承担. 从 10 人中选派 4 人承担这三项任务, 不同的选法共有 ()

A. 1260 种

B. 2025 种

C. 2520 种

D. 5040 种

【答案】C

【解析】甲、乙、丙三项任务有区别. 先从 10 人中选出承担甲的 2 人, 再从余下 8 人中选承担乙的 1 人, 最后从余下 7 人中选承担丙的 1 人, 选法数为 $C_{10}^2 \cdot 8 \cdot 7 = 45 \cdot 8 \cdot 7 = 2520$, 故选 C.

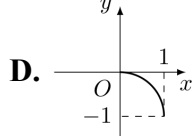
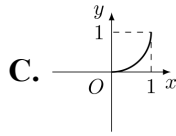
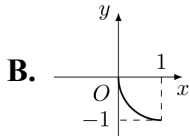
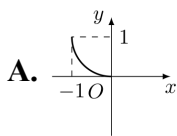
11. 对于直线 m, n 和平面 $\alpha, \beta, \alpha \perp \beta$ 的一个充分条件是 ()

A. $m \perp n, m \parallel \alpha, n \parallel \beta$ B. $m \perp n, \alpha \cap \beta = m, n \subset \alpha$ C. $m \parallel n, n \perp \beta, m \subset \alpha$ D. $m \parallel n, m \perp \alpha, n \perp \beta$

【答案】C

【解析】若选项 C 成立, 则 $m \parallel n$ 且 $n \perp \beta$, 所以 $m \perp \beta$. 又因为 $m \subset \alpha$, 平面 α 含有一条垂直于平面 β 的直线, 故 $\alpha \perp \beta$. 因此选项 C 是充分条件, 故选 C.

12. 设函数 $f(x) = 1 - \sqrt{1-x^2} (-1 \leq x \leq 0)$, 则函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图象是 ()



【答案】B

【解析】令 $u = f(t) = 1 - \sqrt{1-t^2}$, 其中 $-1 \leq t \leq 0$. 则 $0 \leq u \leq 1$, 且 $\sqrt{1-t^2} = 1-u$, 从而 $t^2 = 2u - u^2$. 由于 $t \leq 0$, 有 $t = -\sqrt{2u - u^2}$. 所以反函数图象满足 $y = -\sqrt{2x - x^2}$, 即 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 其中 $0 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 0$, 是位于第四象限的四分之一圆弧, 故选 B.

13. 已知过球面上 A, B, C 三点的截面和球心的距离等于球半径的一半, 且 $AB = BC = CA = 2$, 则球面面积是 ()

A. $\frac{16}{9}\pi$ B. $\frac{8}{3}\pi$ C. 4π D. $\frac{64}{9}\pi$

【答案】D

【解析】截面内的三点构成边长为 2 的正三角形, 其外接圆半径为 $r = \frac{2}{\sqrt{3}}$. 设球半径为 R , 截面与球心的距离为 $d = \frac{R}{2}$. 截面圆半径满足 $r^2 = R^2 - d^2 = \frac{3}{4}R^2$, 所以 $R = \frac{2r}{\sqrt{3}} = \frac{4}{3}$. 球面面积为 $4\pi R^2 = \frac{64}{9}\pi$, 故选 D.

14. 如果函数 $y = \sin 2x + a \cos 2x$ 的图象关于直线 $x = -\frac{\pi}{8}$ 对称, 那么 $a =$ ()

A. $\sqrt{2}$ B. $-\sqrt{2}$

C. 1

D. -1

【答案】D

【解析】设 $y = R \sin(2x + \varphi)$, 则 $R > 0$, 且 $a = R \sin \varphi, 1 = R \cos \varphi$, 所以 $\tan \varphi = a$. 正弦曲线的对称轴经过极值点, 因此在对称轴 $x = -\frac{\pi}{8}$ 上有 $2x + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 即 $\varphi = \frac{3\pi}{4} + k\pi$. 于是 $a = \tan \varphi = -1$, 故选 D.

15. 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的任意函数 $f(x)$ 都可以表示成一个奇函数 $g(x)$ 和一个偶函数 $h(x)$ 之和, 如果 $f(x) = \lg(10^x + 1)$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 那么 ()

- A. $g(x) = x, h(x) = \lg(10^x + 10^{-x} + 2)$
 B. $g(x) = \frac{1}{2}[\lg(10^x + 1) + x], h(x) = \frac{1}{2}[\lg(10^x + 1) - x]$
 C. $g(x) = \frac{x}{2}, h(x) = \lg(10^x + 1) - \frac{x}{2}$
 D. $g(x) = -\frac{x}{2}, h(x) = \lg(10^x + 1) + \frac{x}{2}$

【答案】 C

【解析】 有 $f(-x) = \lg(10^{-x} + 1) = \lg \frac{10^x + 1}{10^x} = f(x) - x$. 奇、偶分解唯一给出 $g(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$, $h(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$. 代入上式, 得 $g(x) = \frac{x}{2}$, $h(x) = f(x) - \frac{x}{2} = \lg(10^x + 1) - \frac{x}{2}$, 故选 C.

二、填空题

16. 在 $(3 - x)^7$ 的展开式中, x^5 的系数是_____.

【答案】 -189

【解析】 通项中取 $(-x)^5$ 的项才能得到 x^5 , 所以其系数为 $C_7^5 \cdot 3^{7-5} \cdot (-1)^5 = 21 \cdot 9 \cdot (-1) = -189$.

17. 抛物线 $y^2 = 8 - 4x$ 的准线方程是_____, 圆心在该抛物线的顶点且与其准线相切的圆的方程是_____.

【答案】 $x = 3, (x - 2)^2 + y^2 = 1$

【解析】 方程化为 $y^2 = -4(x - 2)$, 与标准式 $y^2 = 4p(x - 2)$ 比较得 $p = -1$. 顶点为 $(2, 0)$, 准线为 $x = 2 - p = 3$. 以顶点为圆心且与直线 $x = 3$ 相切的圆半径等于圆心到准线的距离 1, 故圆方程为 $(x - 2)^2 + y^2 = 1$.

18. 已知 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{5}$, $\theta \in (0, \pi)$, 则 $\cot \theta$ 的值是_____.

【答案】 $-\frac{3}{4}$

【解析】 平方得 $1 + 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{25}$, 所以 $\sin \theta \cos \theta = -\frac{12}{25} < 0$. 又 $\theta \in (0, \pi)$, 故 $\sin \theta > 0$, 从而 $\cos \theta < 0$. 令 $s = \sin \theta, c = \cos \theta$, 则 $s + c = \frac{1}{5}, sc = -\frac{12}{25}$, 故 s, c 是方程 $t^2 - \frac{1}{5}t - \frac{12}{25} = 0$ 的两根, 即 $\{s, c\} = \left\{\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right\}$. 由 $s > 0$ 得 $s = \frac{4}{5}, c = -\frac{3}{5}$, 所以 $\cot \theta = \frac{c}{s} = -\frac{3}{4}$.

19. 设圆锥底面圆周上两点 A, B 间的距离为 2, 圆锥顶点到直线 AB 的距离为 $\sqrt{3}$, AB 和圆锥的轴的距离为 1, 则该圆锥的体积为_____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$

【解析】设底面圆心为 O , 圆锥高为 h , 底面半径为 r . 轴与弦所在直线的距离等于 O 到 AB 的距离, 因此在底面内, 弦半长为 1, 且 O 到弦的距离为 1, 由直角三角形得 $r^2 = 1^2 + 1^2 = 2$. 顶点到直线 AB 的垂距由轴向和底面内两个互相垂直的分量组成, 所以 $3 = h^2 + 1^2$, 得 $h = \sqrt{2}$. 于是圆锥体积为 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 2 \cdot \sqrt{2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$.

20. 在测量某物理量的过程中, 因仪器和观察的误差, 使得 n 次测量分别得到 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 共 n 个数据, 我们规定所测量物理量的“最佳近似值” a 是这样一个量: 与其他近似值比较, a 与各数据的差的平方和最小. 依此规定, 从 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 推出的 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$

【解析】令 $\bar{a} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$. 平方和可配方为 $\sum_{i=1}^n (a - a_i)^2 = \sum_{i=1}^n (\bar{a} - a_i)^2 + n(a - \bar{a})^2$. 第一项与 a 无关, 第二项在且仅在 $a = \bar{a}$ 时取最小值, 因此最佳近似值为 $a = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$.

三、解答题

21. 求函数 $y = \frac{\sin 3x \sin^3 x + \cos 3x \cos^3 x}{\cos^2 2x} + \sin 2x$ 的最小值.

【解析】函数定义域要求 $\cos 2x \neq 0$. 记 $s = \sin x$, $c = \cos x$, 则分子 $N = (3s - 4s^3)s^3 + (4c^3 - 3c)c^3 = 4(c^6 - s^6) - 3(c^4 - s^4)$. 利用 $s^2 + c^2 = 1$, 有 $N = (c^2 - s^2)[4(c^4 + c^2 s^2 + s^4) - 3] = (c^2 - s^2)(1 - 4s^2 c^2) = \cos 2x \cos^2 2x = \cos^3 2x$.

因此在定义域内, $\frac{N}{\cos^2 2x} = \cos 2x$, 原函数化为 $y = \cos 2x + \sin 2x = \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$. 故 $y \geq -\sqrt{2}$. 当 $x = \frac{5\pi}{8}$ 时, $\cos 2x \neq 0$ 且 $\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = -1$, 等号可以取得, 所以最小值为 $-\sqrt{2}$.

22. 已知函数 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$, $x \in \mathbf{R}_+$), 若 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}_+$, 判断 $\frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)]$ 与 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$ 的大小, 并加以证明.

【解析】由对数的运算性质, $\frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)] = \frac{1}{2} \log_a (x_1 x_2) = \log_a \sqrt{x_1 x_2}$. 又因为 $x_1, x_2 > 0$, 由 $(\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2})^2 \geq 0$ 得 $2\sqrt{x_1 x_2} \leq x_1 + x_2$, 所以 $\sqrt{x_1 x_2} \leq \frac{x_1 + x_2}{2}$, 且等号当且仅当 $x_1 = x_2$.

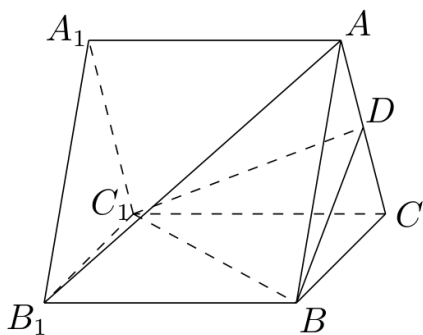
当 $a > 1$ 时, $\log_a x$ 单调递增, 所以 $\frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)] \leq f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$. 当 $0 < a < 1$ 时, $\log_a x$ 单调递减, 所以 $\frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)] \geq f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$. 两种情形均在且仅在 $x_1 = x_2$ 时取等号.

23. 如图, 已知 $A_1 B_1 C_1 - ABC$ 是正三棱柱, D 是 AC 中点.

(1) 证明: $AB_1 \parallel$ 平面 DBC_1 ;

(2) 假设 $AB_1 \perp BC_1$, $BC = 2$, 求线段 AB_1 在侧面 $B_1 B C C_1$ 上的射影长.

【解析】(1) 取底面为 $z = 0$, 令 $B = (-1, 0, 0)$, $C = (1, 0, 0)$, $A = (0, \sqrt{3}, 0)$, 设棱柱高为 $h > 0$. 于是 $B_1 = (-1, 0, h)$, $C_1 = (1, 0, h)$, 且 $D = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$.



第 23 题图

在矩形 B_1BCC_1 中, 设两条对角线交点为 E , 则 E 是 BC_1 的中点, 故 E 在平面 DBC_1 内. 又 $\overrightarrow{DE} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{h}{2}\right)$, 而 $\overrightarrow{AB_1} = (-1, -\sqrt{3}, h) = 2\overrightarrow{DE}$. 所以 $AB_1 \parallel DE$, 且直线 DE 在平面 DBC_1 内, 从而 $AB_1 \parallel$ 平面 DBC_1 .

(2) 由 $AB_1 \perp BC_1$, 有 $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BC_1} = (-1, -\sqrt{3}, h) \cdot (2, 0, h) = -2 + h^2 = 0$, 所以 $h = \sqrt{2}$. 设 $F = (0, 0, 0)$ 为 A 在 BC 上的垂足, 则 F 是 BC 的中点, 且 $AF \perp BC$. 由于侧面 B_1BCC_1 是平面 $y = 0$, 有 $AF \perp$ 平面 B_1BCC_1 , 故线段 AB_1 在该侧面上的射影为 FB_1 . 于是 $FB_1 = \sqrt{FB^2 + BB_1^2} = \sqrt{1^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{3}$.

所以射影长为 $\sqrt{3}$.

24. 已知直角坐标平面上点 $Q(2, 0)$ 和圆 $C: x^2 + y^2 = 1$, 动点 M 到圆 C 的切线长与 $|MQ|$ 的比等于常数 $\lambda (\lambda > 0)$. 求动点 M 的轨迹方程, 说明它表示什么曲线.

【解析】 设 $M = (x, y)$, 圆心为 $O = (0, 0)$, 从 M 向圆作切线, 切点为 N . 由 $ON \perp MN$ 及 $ON = 1$, 切线长满足 $MN^2 = MO^2 - 1 = x^2 + y^2 - 1$. 题设给出 $MN = \lambda|MQ|$, 因此 $x^2 + y^2 - 1 = \lambda^2((x-2)^2 + y^2)$. 整理得轨迹方程 $(\lambda^2 - 1)(x^2 + y^2) - 4\lambda^2x + 1 + 4\lambda^2 = 0$. 反过来, 满足此方程的点有 $x^2 + y^2 - 1 = \lambda^2|MQ|^2 \geq 0$, 且不会出现 $M = Q$, 所以确实都能作相应切线, 方程没有引入多余点.

当 $\lambda = 1$ 时, 方程化为 $x = \frac{5}{4}$, 表示一条直线. 当 $\lambda \neq 1$ 时, 配方得 $\left(x - \frac{2\lambda^2}{\lambda^2 - 1}\right)^2 + y^2 = \frac{3\lambda^2 + 1}{(\lambda^2 - 1)^2}$, 表示圆, 圆心为 $\left(\frac{2\lambda^2}{\lambda^2 - 1}, 0\right)$, 半径为 $\frac{\sqrt{3\lambda^2 + 1}}{|\lambda^2 - 1|}$.

25. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若对于所有的自然数 n , 都有 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$, 证明 $\{a_n\}$ 是等差数列.

【解析】 令 $d = a_2 - a_1$. 当 $n = 1$ 时, $a_1 = a_1 + (1-1)d$ 成立; 当 $n = 2$ 时, $a_2 = a_1 + d$ 也成立.

假设对某个 $k \geq 2$ 有 $a_k = a_1 + (k-1)d$. 由题设及 $S_{k+1} = S_k + a_{k+1}$, 得 $\frac{(k+1)(a_1 + a_{k+1})}{2} = \frac{k(a_1 + a_k)}{2} + a_{k+1}$. 整理为 $(k-1)a_{k+1} = ka_k - a_1$. 代入归纳假设, 得 $(k-1)a_{k+1} = k[a_1 + (k-1)d] - a_1 = (k-1)(a_1 + kd)$. 因 $k-1 > 0$, 所以 $a_{k+1} = a_1 + kd$.

由数学归纳法, $a_n = a_1 + (n - 1)d$ 对所有自然数 n 成立, 因此 $\{a_n\}$ 是等差数列, 公差为 $d = a_2 - a_1$.

1994 年上海卷(理)

一、填空题

1. 不等式 $|x + 1| < 1$ 的解是_____.

【答案】 $-2 < x < 0$

【解析】由绝对值不等式的等价关系, $|x + 1| < 1$ 等价于 $-1 < x + 1 < 1$. 两边同时减去 1, 得 $-2 < x < 0$, 所以原不等式的解集为 $(-2, 0)$.

2. 计算: $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 1} =$ _____.

【答案】 -4

【解析】当 $x \neq -1$ 时, 分子可以因式分解为 $x^2 - 2x - 3 = (x + 1)(x - 3)$, 因此 $\frac{x^2 - 2x - 3}{x + 1} = x - 3$. 所以 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} (x - 3) = -4$.

3. 以点 $C(-2, 3)$ 为圆心且与 y 轴相切的圆的方程是_____.

【答案】 $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$

【解析】圆心为 $C(-2, 3)$, 圆与 y 轴相切, 所以半径等于圆心到直线 $x = 0$ 的距离, 即 $r = |-2| = 2$. 由圆的标准方程, 得 $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = r^2 = 4$.

4. 方程 $\log_3(x - 1) = \log_9(x + 5)$ 的解是_____.

【答案】 $x = 4$

【解析】对数的定义域要求 $x - 1 > 0$ 且 $x + 5 > 0$, 故 $x > 1$. 又因为 $\log_9 u = \frac{1}{2} \log_3 u$, 原方程等价于 $2 \log_3(x - 1) = \log_3(x + 5)$, 从而 $(x - 1)^2 = x + 5$. 整理得 $x^2 - 3x - 4 = 0$, 即 $(x - 4)(x + 1) = 0$. 候选值为 $x = 4$ 或 $x = -1$, 只有 $x = 4$ 满足定义域, 所以原方程的解为 $x = 4$.

5. 如果复数 $\frac{2 + bi}{1 - 2i}$ (其中 i 为虚数单位, b 为实数) 的实部和虚部相等, 那么 $b =$ _____.

【答案】 $-\frac{2}{3}$

【解析】分子、分母同乘以分母的共轭复数 $1 + 2i$, 得 $\frac{2 + bi}{1 - 2i} = \frac{(2 + bi)(1 + 2i)}{5} = \frac{2 - 2b}{5} + \frac{4 + b}{5}i$. 因此实部和虚部分别为 $\frac{2 - 2b}{5}$ 与 $\frac{4 + b}{5}$. 令二者相等, 得 $2 - 2b = 4 + b$, 解得 $b = -\frac{2}{3}$.

6. 函数 $y = \sqrt{x^2 - 1}$ ($x \leq -1$) 的反函数是_____.

【答案】 $y = -\sqrt{x^2 + 1}$ ($x \geq 0$)

【解析】原函数的定义域为 $x \leq -1$, 值域为 $y \geq 0$. 由 $y = \sqrt{x^2 - 1}$ 得 $x^2 = y^2 + 1$. 结合原函数的定义域, 必须取负根, 即 $x = -\sqrt{y^2 + 1}$. 交换 x, y , 并把原函数的值域作为反函数的定义域, 得到反函数 $y = -\sqrt{x^2 + 1}$, 其中 $x \geq 0$.

7. 双曲线 $\frac{y^2}{2} - x^2 = 1$ 的两个焦点的坐标是_____.

【答案】 $(0, \sqrt{3})$ 和 $(0, -\sqrt{3})$

【解析】将方程写成标准形式 $\frac{y^2}{2} - \frac{x^2}{1} = 1$. 这是焦点在 y 轴上的双曲线, 其中 $a^2 = 2$, $b^2 = 1$. 由双曲线的关系 $c^2 = a^2 + b^2$, 得 $c^2 = 3$, 即 $c = \sqrt{3}$. 所以两个焦点的坐标为 $(0, \sqrt{3})$ 和 $(0, -\sqrt{3})$.

8. $\left(x^3 - \frac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中, x^5 的系数是(结果用数值表示)_____.

【答案】 40

【解析】二项式展开的通项可写为 $C_5^k (x^3)^{5-k} \left(-\frac{2}{x^2}\right)^k = C_5^k (-2)^k x^{15-5k}$, 其中 $k = 0, 1, \dots, 5$. 要得到含 x^5 的项, 必须满足 $15 - 5k = 5$, 所以 $k = 2$. 因此所求系数为 $C_5^2 (-2)^2 = 10 \cdot 4 = 40$.

9. 要建造一个长方体形状的仓库, 其内部的高为 3 m, 长与宽的和为 20 m, 那么仓库容积的最大值为_____ m^3 .

【答案】 300

【解析】设仓库的长为 x m, 则宽为 $(20 - x)$ m, 且 $0 < x < 20$. 容积为 $V = 3x(20 - x) = 60x - 3x^2 = 300 - 3(x - 10)^2$. 因为 $(x - 10)^2 \geq 0$, 所以 $V \leq 300$, 且当 $x = 10$ 时等号成立. 故仓库容积的最大值为 300 m^3 .

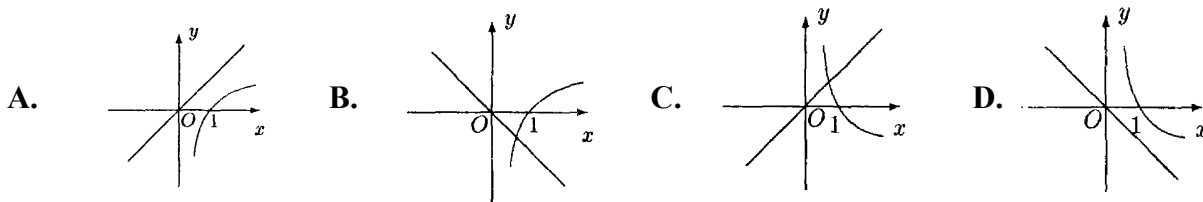
10. 函数 $y = \frac{\sin 2x + \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)}{\cos 2x + \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)}$ 的最小正周期是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】由和差化积公式, 分子为 $\sin 2x + \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \cos \frac{\pi}{6}$, 分母为 $\cos 2x + \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = 2 \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \cos \frac{\pi}{6}$. 在原函数有定义的范围内, 二者约去相同的非零因子, 得到 $y = \tan\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$. 正切函数的最小正周期为 π , 故原函数的最小正周期 T 满足 $2T = \pi$, 即 $T = \frac{\pi}{2}$.

二、单选题

11. 当 $a > 1$ 时, 函数 $y = \log_a x$ 和 $y = (1 - a)x$ 的图象只可能是()



【答案】 B

【解析】当 $a > 1$ 时, 函数 $y = \log_a x$ 的定义域为 $x > 0$, 在定义域上单调递增, 且经过点 $(1, 0)$, 直线 $x = 0$ 是其竖直渐近线. 另一方面, 直线 $y = (1 - a)x$ 经过原点, 斜率 $1 - a < 0$. 四个图象中只有选项 B 同时满足这两项性质, 故选 B.

12. 如果 $0 < a < 1$, 那么下列不等式中正确的是 ()

A. $(1 - a)^{\frac{1}{3}} > (1 - a)^{\frac{1}{2}}$

B. $\log_{(1-a)}(1 + a) > 0$

C. $(1 - a)^3 > (1 + a)^2$

D. $(1 - a)^{1+a} > 1$

【答案】 A

【解析】令 $c = 1 - a$, 则 $0 < c < 1$. 因为 $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$, 而底数 c 在 $(0, 1)$ 内时幂函数随指数增大而减小, 所以 $c^{1/3} > c^{1/2}$, 选项 A 正确.

又因为 $1 + a > 1$, 以 $0 < c < 1$ 为底的对数值为负, 故 $\log_{1-a}(1 + a) < 0$, B 错误. 由 $0 < c < 1 < 1 + a$, 得 $c^3 < 1 < (1 + a)^2$, C 错误; 又因 $1 + a > 0$, 有 $c^{1+a} < 1$, D 错误. 因此正确选项为 A.

13. 已知点 P 的极坐标为 $(1, \pi)$, 那么过点 P 且垂直于极轴的直线的极坐标方程为 ()

A. $\rho = 1$

B. $\rho = \cos \theta$

C. $\rho = -\frac{1}{\cos \theta}$

D. $\rho = \frac{1}{\cos \theta}$

【答案】 C

【解析】极坐标 $(1, \pi)$ 对应的直角坐标为 $P(\cos \pi, \sin \pi) = (-1, 0)$. 极轴就是 x 轴, 所以过 P 且垂直于极轴的直线为 $x = -1$. 极坐标中 $x = \rho \cos \theta$, 故该直线的方程为 $\rho \cos \theta = -1$, 即 $\rho = -\frac{1}{\cos \theta}$, 选 C.

14. 已知 a, b 是异面直线, 直线 c 平行于直线 a , 那么 c 与 b ()

A. 一定是异面直线

B. 一定是相交直线

C. 不可能是平行直线

D. 不可能是相交直线

【答案】 C

【解析】若 c 与 b 平行, 由于 $c \parallel a$, 则两条都平行于 c 的直线 a, b 应相互平行, 这与 a, b 是异面直线矛盾. 因此 c 不可能与 b 平行.

题设不能排除 c 与 b 相交的情形, 也不能排除二者异面的情形, 所以只有“不可能是平行直线”必然成立, 故选 C.

15. 设 I 是全集, 集合 P, Q 满足 $P \subset Q$, 则下面的结论中错误的是 ()

A. $P \cup Q = Q$

B. $\bar{P} \cup Q = I$

C. $P \cap \bar{Q} = \emptyset$

D. $\bar{P} \cap \bar{Q} = \bar{P}$

【答案】 D

【解析】由 $P \subset Q$, 直接得到 $P \cup Q = Q$, 所以 A 正确. 对任意属于全集 I 的元素, 若它不属于 P , 则属于 $\bar{P}$; 若它属于 P , 由 $P \subset Q$ 可知它属于 Q , 所以 $\bar{P} \cup Q = I$, B 正确.

又因为 $P \subset Q$, 集合 P 与 $\bar{Q}$ 没有公共元素, 故 $P \cap \bar{Q} = \emptyset$, C 正确. 由补集的包含关系 $\bar{Q} \subset \bar{P}$, 有 $\bar{P} \cap \bar{Q} = \bar{Q}$, 一般不等于 $\bar{P}$, 所以错误的是 D.

16. 设复数 $z = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ (i 为虚数单位), 则满足等式 $z^n = z$, 且大于 1 的正整数 n 中最小的是 ()

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

【答案】B

【解析】复数 $z = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 的模为 1, 辐角为 $\frac{2\pi}{3}$, 所以 $z = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$, 并且 $z^3 = 1$, 而 $z \neq 1$.

条件 $z^n = z$ 等价于 $z^{n-1} = 1$, 因此 $n-1$ 必须是 3 的正整数倍. 大于 1 的正整数中最小的满足者为 $n = 4$, 故选 B.

17. 设 a, b 是平面 α 外的任意两条线段, 则 “ a, b 的长相等” 是 “ a, b 在平面 α 内的射影长相等” 的 ()

A. 非充分条件也非必要条件

B. 充分必要条件

C. 必要条件而非充分条件

D. 充分条件而非必要条件

【答案】A

【解析】设线段 a, b 与平面 α 的夹角分别为 θ_a, θ_b , 则它们在平面 α 内的射影长分别为 $|a| \cos \theta_a, |b| \cos \theta_b$. 即使 $|a| = |b|$, 若 $\theta_a \neq \theta_b$, 射影长也可能不相等, 所以 “ a, b 的长相等” 不是射影长相等的充分条件.

反过来, 射影长相等也不能推出线段长度相等. 例如取 α 为平面 $z = 0$, 取方向向量 $(1, 0, 1)$ 和 $(1, 0, 2)$ 的两条线段, 它们的射影长都为 1, 而线段长分别为 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{5}$. 所以前一个条件也不是后一个条件的必要条件, 故选 A.

18. 9 支足球队中, 有 5 支亚洲队, 4 支非洲队, 从中任意抽取两队进行比赛, 则 1 队是亚洲队且 1 队是非洲队的概率是 ()

A. $\frac{C_5^1 + C_4^1}{C_9^2}$

B. $\frac{C_4^1}{C_9^2}$

C. $\frac{C_5^1}{C_9^2}$

D. $\frac{C_5^1 \cdot C_4^1}{C_9^2}$

【答案】D

【解析】从 9 支球队中任取两队, 所有取法共有 C_9^2 种. 要使两队中恰有一支亚洲队和一支非洲队, 先从 5 支亚洲队中取一支, 再从 4 支非洲队中取一支, 符合条件的取法共有 $C_5^1 C_4^1$ 种.

所以所求概率为 $\frac{C_5^1 C_4^1}{C_9^2}$, 故选 D.

19. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的方程是 $y = \cos x$, 现平移坐标系, 把原点移到点 $O' \left(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} \right)$, 则在坐标系 $x'O'y'$ 中, 曲线 C' 的方程是 ()

A. $y' = \sin x' + \frac{\pi}{2}$

B. $y' = -\sin x' + \frac{\pi}{2}$

C. $y' = \sin x' - \frac{\pi}{2}$

D. $y' = -\sin x' - \frac{\pi}{2}$

【答案】B

【解析】新坐标系的原点为旧坐标系中的 $O'(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$, 且坐标轴方向不变, 因此同一点的新旧坐标满足 $x = x' + \frac{\pi}{2}$, $y = y' - \frac{\pi}{2}$. 将其代入原曲线方程 $y = \cos x$, 得 $y' - \frac{\pi}{2} = \cos(x' + \frac{\pi}{2}) = -\sin x'$. 所以 $y' = -\sin x' + \frac{\pi}{2}$, 故选 B.

20. 某个命题与自然数 n 有关, 如果当 $n = k (k \in \mathbb{N})$ 时该命题成立, 那么可推得当 $n = k + 1$ 时该命题也成立. 现已知当 $n = 5$ 时该命题不成立, 那么可推得 ()

A. 当 $n = 6$ 时该命题不成立B. 当 $n = 6$ 时该命题成立C. 当 $n = 4$ 时该命题不成立D. 当 $n = 4$ 时该命题成立

【答案】C

【解析】设该命题为 $P(n)$. 题设给出的递推关系为: 对任意自然数 k , 若 $P(k)$ 成立, 则 $P(k+1)$ 成立, 即 $P(k) \Rightarrow P(k+1)$. 它的逆否命题是 $\neg P(k+1) \Rightarrow \neg P(k)$.

已知 $P(5)$ 不成立, 取 $k = 4$, 由逆否命题可得 $P(4)$ 不成立. 因此可以推出当 $n = 4$ 时该命题不成立, 故选 C; 题设不能确定 $P(6)$ 的真假.

三、解答题

21. 已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, $\tan(\pi - \beta) = \frac{1}{2}$, 求 $\tan(\alpha - 2\beta)$ 的值.

【解析】因为 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 所以 $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$, $\tan \alpha = -\frac{3}{4}$. 又因为 $\tan(\pi - \beta) = \frac{1}{2}$, 所以 $\tan \beta = -\frac{1}{2}$, 从而 $\tan 2\beta = \frac{2 \tan \beta}{1 - \tan^2 \beta} = \frac{2 \cdot (-\frac{1}{2})}{1 - (-\frac{1}{2})^2} = -\frac{4}{3}$. 于是

$$\tan(\alpha - 2\beta) = \frac{\tan \alpha - \tan 2\beta}{1 + \tan \alpha \tan 2\beta} = \frac{-\frac{3}{4} + \frac{4}{3}}{1 + \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3}} = \frac{7}{24}$$

22. 已知空间三个点 $P(-2, 0, 2)$, $Q(-1, 1, 2)$ 和 $R(-3, 0, 4)$. 设 $\mathbf{a} = \overrightarrow{PQ}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{PR}$.

(1) 求 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角 θ (用反三角函数表示);

(2) 试确定实数 k , 使 $k\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 与 $k\mathbf{a} - 2\mathbf{b}$ 互相垂直.

【解析】(1) 由题意, $\mathbf{a} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{b} = (-1, 0, 2)$. 因此 $|\mathbf{a}| = \sqrt{2}$, $|\mathbf{b}| = \sqrt{5}$. 于是

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}|} = \frac{-1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5}} = -\frac{\sqrt{10}}{10}$$

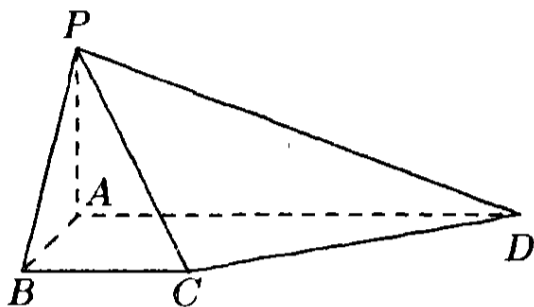
$$\text{故 } \theta = \arccos\left(-\frac{\sqrt{10}}{10}\right).$$

(2) 由

$$(k\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (k\mathbf{a} - 2\mathbf{b}) = (k-1, k, 2) \cdot (k+2, k, -4) = (k-1)(k+2) + k^2 - 8 = 2k^2 + k - 10$$

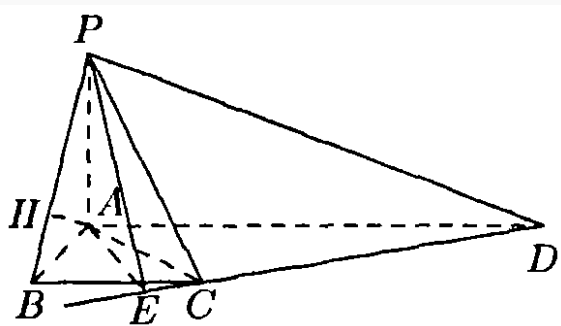
由两个向量互相垂直的充要条件知，当 $2k^2 + k - 10 = 0$ 时， $k\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 和 $k\mathbf{a} - 2\mathbf{b}$ 互相垂直. 解得 $k = -\frac{5}{2}$ 或 $k = 2$.

23. 如图, 在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$, $AB = a$, $AD = 3a$, 且 $\angle ADC = \arcsin \frac{\sqrt{5}}{5}$, 又 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $PA = a$. 求:
- (1) 二面角 $P-CD-A$ 的大小(用反三角函数表示);
- (2) 点 A 到平面 PBC 的距离.



第 23 题图

【解析】



第 23 题解析图 1

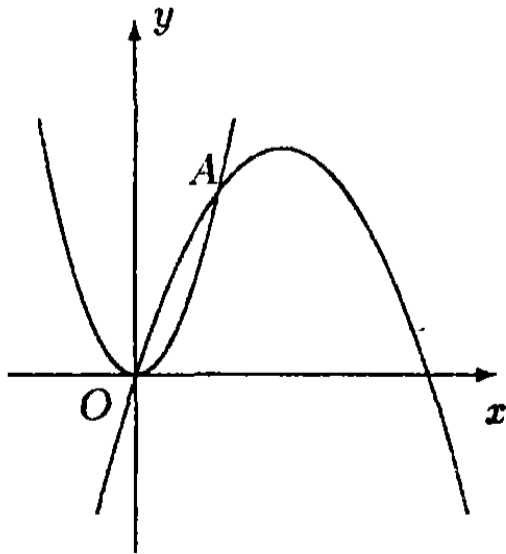
(1) 在平面 $ABCD$ 内, 过 A 作 $AE \perp CD$, 垂足为 E , 连接 PE . 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 由三垂线定理知 $PE \perp CD$.

所以 $\angle PEA$ 是二面角 $P-CD-A$ 的平面角. 在直角三角形 AED 中, $AD = 3a$, $\angle ADE = \arcsin \frac{\sqrt{5}}{5}$, 因此 $AE = AD \cdot \sin \angle ADE = \frac{3\sqrt{5}}{5}a$. 在直角三角形 PAE 中, $\tan \angle PEA = \frac{PA}{AE} = \frac{\sqrt{5}}{3}$, 故 $\angle PEA = \arctan \frac{\sqrt{5}}{3}$. 所以二面角 $P-CD-A$ 的大小为 $\arctan \frac{\sqrt{5}}{3}$.

(2) 在平面 PAB 中, 过 A 作 $AH \perp PB$, 垂足为 H . 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $PA \perp BC$; 又 $AB \perp BC$, 所以 $BC \perp$ 平面 PAB . 从而 $BC \perp AH$, 于是 $AH \perp$ 平面 PBC . 故 AH 的长即为点 A 到平面 PBC 的距离. 在等腰直角三角形 PAB 中, $AH = \frac{\sqrt{2}}{2}a$. 所以点 A 到平面 PBC 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$.

24. 如图, 抛物线 $y = 3x^2$ 和 $y = -x^2 + 4tx$ 交于原点 O 和点 A .

- (1) 当 t 是大于 0 的常数时, 求这两条抛物线所围成的图形的面积;
- (2) 过点 A 作抛物线 $y = -x^2 + 4tx$ 的切线, 该切线与抛物线 $y = 3x^2$ 交于点 P , 当 t 在实数范围内变化时, 求线段 AP 的中点 M 的轨迹方程, 并说明轨迹是什么图形.



第 24 题图

【解析】(1) 解方程组

$$\begin{cases} y = 3x^2, \\ y = -x^2 + 4tx, \end{cases}$$

化简得

$$3x^2 = -x^2 + 4tx \iff 4x(x - t) = 0$$

除原点 O 外, 交点满足 $x = t$, 所以点 A 的坐标为 $(t, 3t^2)$. 当 $0 \leq x \leq t$ 时, 第二条抛物线在第一条抛物线上方, 因为

$$(-x^2 + 4tx) - 3x^2 = 4x(t - x) \geq 0$$

故所求面积

$$S = \int_0^t [(-x^2 + 4tx) - 3x^2] dx = \int_0^t (-4x^2 + 4tx) dx = \frac{2}{3}t^3$$

(2) 由 $y = -x^2 + 4tx$, 得 $y' = -2x + 4t$. 因此点 A 处切线的斜率为 $2t$, 切线方程为 $y = 2tx + t^2$. 解方程组

$$\begin{cases} y = 2tx + t^2, \\ y = 3x^2, \end{cases}$$

得

$$3x^2 = 2tx + t^2 \iff (3x + t)(x - t) = 0$$

根 $x = t$ 对应切点 A , 另一个交点满足 $x = -\frac{t}{3}$, 再代入切线方程得

$$P\left(-\frac{t}{3}, \frac{t^2}{3}\right)$$

设线段 AP 的中点 M 的坐标为 (x, y) , 则

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3}t, \\ y = \frac{5}{3}t^2, \end{cases}$$

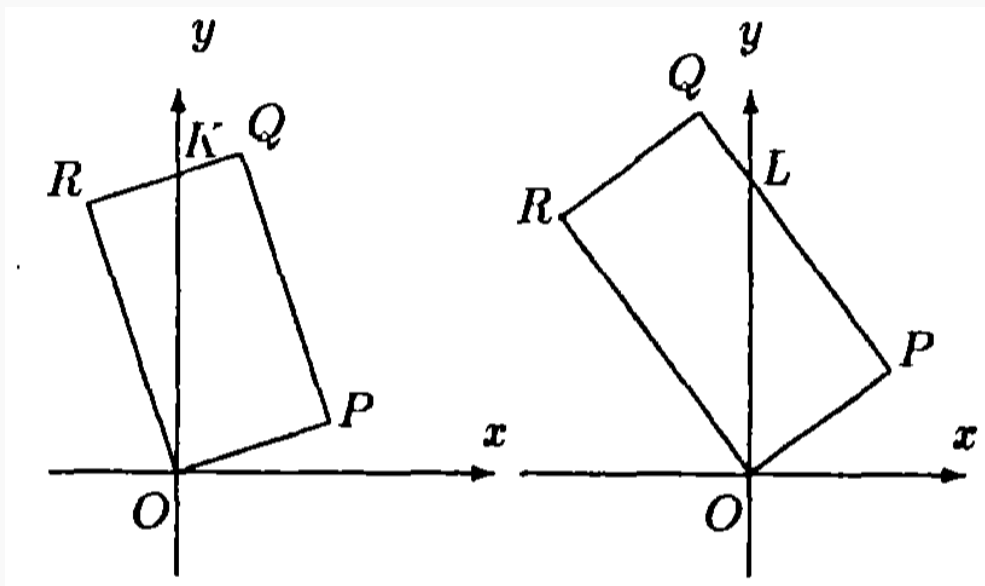
消去 t , 得 $y = 15x^2$. 所以轨迹方程为 $y = 15x^2$, 轨迹是抛物线.

25. 在直角坐标系中, 设矩形 $OPQR$ 的顶点按逆时针顺序依次为 $O(0, 0)$, $P(1, t)$, $Q(1-2t, 2+t)$, $R(-2t, 2)$, 其中 $t \in (0, +\infty)$.

(1) 求矩形 $OPQR$ 在第一象限部分的面积 $S(t)$;

(2) 确定函数 $S(t)$ 的单调区间, 并加以证明.

【解析】(1) 当 $-2t + 1 > 0$, 即 $0 < t < \frac{1}{2}$ 时, 如图, 点 Q 在第一象限, 此时 $S(t)$ 为四边形 $OPQK$ 的面积, 直线 QR 的方程为



第 25 题解析图 1

$y - 2 = t(x + 2t)$. 令 $x = 0$, 得 $y = 2t^2 + 2$, 所以点 K 的坐标为 $(0, 2t^2 + 2)$. 因而

$$S_{OPQK} = S_{OPQR} - S_{OKR} = 2(\sqrt{1+t^2})^2 - \frac{1}{2}(2t^2 + 2) \cdot 2t = 2(1 - t + t^2 - t^3)$$

当 $-2t + 1 \leq 0$, 即 $t \geq \frac{1}{2}$ 时, 如图, 点 Q 在 y 轴上或第二象限, $S(t)$ 为 $\triangle OPL$ 的面积, 直线 PQ 的方程为 $y - t = -\frac{1}{t}(x - 1)$. 令 $x = 0$, 得 $y = t + \frac{1}{t}$, 所以点 L 的坐标为 $(0, t + \frac{1}{t})$. 因而 $S_{OPL} = \frac{1}{2}\left(t + \frac{1}{t}\right) \cdot 1 = \frac{1}{2}\left(t + \frac{1}{t}\right)$. 所以

$$S(t) = \begin{cases} 2(1 - t + t^2 - t^3), & 0 < t < \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{2}\left(t + \frac{1}{t}\right), & t \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

(2) 当 $0 < t < \frac{1}{2}$ 时, 对于任何 $0 < t_1 < t_2 < \frac{1}{2}$, 有

$$S(t_1) - S(t_2) = 2(t_2 - t_1)[1 - (t_1 + t_2) + (t_1^2 + t_1t_2 + t_2^2)] > 0$$

即 $S(t_1) > S(t_2)$, 所以 $S(t)$ 在区间 $(0, \frac{1}{2})$ 内是减函数.

当 $t \geq \frac{1}{2}$ 时, 对于任何 $\frac{1}{2} \leq t_1 < t_2$, 有 $S(t_1) - S(t_2) = \frac{1}{2}(t_1 - t_2) \left(1 - \frac{1}{t_1 t_2}\right)$. 所以, 若 $\frac{1}{2} \leq t_1 < t_2 \leq 1$, 则 $S(t_1) > S(t_2)$; 若 $1 \leq t_1 < t_2$, 则 $S(t_1) < S(t_2)$. 所以 $S(t)$ 在区间 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上是减函数, 在区间 $[1, +\infty)$ 内是增函数.

又因为 $2 \left[1 - \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^3 \right] = \frac{5}{4} = S\left(\frac{1}{2}\right)$, 并结合上面的证明过程可得, 对于任何 $0 < t_1 < \frac{1}{2} \leq t_2 < 1$, 都有 $S(t_1) > \frac{5}{4} \geq S(t_2)$.

于是 $S(t)$ 的单调区间分别为 $(0, 1]$ 及 $[1, +\infty)$, 且 $S(t)$ 在 $(0, 1]$ 内是减函数, 在 $[1, +\infty)$ 内是增函数.

26. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足条件: $a_1 = 1, a_2 = r (r > 0)$, 且 $\{a_n a_{n+1}\}$ 是公比为 $q (q > 0)$ 的等比数列, 设 $b_n = a_{2n-1} + a_{2n} (n = 1, 2, \dots)$.

(1) 求出使不等式 $a_n a_{n+1} + a_{n+1} a_{n+2} > a_{n+2} a_{n+3} (n \in \mathbb{N})$ 成立的 q 的取值范围;

(2) 求 b_n 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{S_n}$, 其中 $S_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n$;

(3) 设 $r = 2^{19.2} - 1, q = \frac{1}{2}$, 求数列 $\left\{ \frac{\log_2 b_{n+1}}{\log_2 b_n} \right\}$ 的最大项和最小项的值.

【解析】(1) 由题意得 $r q^{n-1} + r q^n > r q^{n+1}$. 由题设 $r > 0, q > 0$, 故从上式可得 $q^2 - q - 1 < 0$. 解得 $\frac{1 - \sqrt{5}}{2} < q < \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$. 因为 $q > 0$, 所以 $0 < q < \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

(2) 因为 $\frac{a_{n+1} a_{n+2}}{a_n a_{n+1}} = \frac{a_{n+2}}{a_n} = q$, 所以由 $a_n a_{n+1} = r q^{n-1}$ 可知每一项均为正数, 且

$$a_{n+1} a_{n+2} = q(a_n a_{n+1})$$

从而 $a_{n+2} = q a_n$. 因此

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{a_{2n+1} + a_{2n+2}}{a_{2n-1} + a_{2n}} = \frac{a_{2n-1} q + a_{2n} q}{a_{2n-1} + a_{2n}} = q \neq 0$$

又 $b_1 = 1 + r \neq 0$, 所以 $\{b_n\}$ 是首项为 $1 + r$, 公比为 q 的等比数列, 从而 $b_n = (1 + r) q^{n-1}$.

当 $q = 1$ 时, $S_n = n(1 + r)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{S_n} = 0$.

当 $0 < q < 1$ 时, $S_n = \frac{(1 + r)(1 - q^n)}{1 - q}$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{S_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - q}{(1 + r)(1 - q^n)} = \frac{1 - q}{1 + r}$$

当 $q > 1$ 时, $S_n = \frac{(1 + r)(1 - q^n)}{1 - q}$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{S_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - q}{(1 + r)(1 - q^n)} = 0$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{S_n} = \begin{cases} \frac{1 - q}{1 + r}, & 0 < q < 1, \\ 0, & q \geq 1. \end{cases}$$

(3) 由 (2), $b_n = (1+r)q^{n-1}$, 所以

$$\frac{\log_2 b_{n+1}}{\log_2 b_n} = \frac{\log_2 [(1+r)q^n]}{\log_2 [(1+r)q^{n-1}]} = \frac{\log_2(1+r) + n \log_2 q}{\log_2(1+r) + (n-1) \log_2 q}$$

当 $r = 2^{19.2} - 1$, $q = \frac{1}{2}$ 时, $\log_2(1+r) = 19.2$, $\log_2 q = -1$, 于是

$$\log_2 b_n = 19.2 - (n-1) = 20.2 - n \neq 0$$

对任意自然数 n 成立, 故所求比值有意义, 且

$$\frac{\log_2 b_{n+1}}{\log_2 b_n} = 1 + \frac{1}{n - 20.2}$$

记 $c_n = \frac{\log_2 b_{n+1}}{\log_2 b_n}$. 从上式可知, 当 $n - 20.2 > 0$, 即 $n \geq 21$ ($n \in \mathbb{N}$) 时, c_n 随 n 的增大而减小, 故

$$1 < c_n \leq c_{21} = 1 + \frac{1}{21 - 20.2} = 1 + \frac{1}{0.8} = 2.25$$

当 $n - 20.2 < 0$, 即 $n \leq 20$ ($n \in \mathbb{N}$) 时, c_n 也随 n 的增大而减小, 故

$$1 > c_n \geq c_{20} = 1 + \frac{1}{20 - 20.2} = 1 - \frac{1}{0.2} = -4$$

综合可知, 对任意的自然数 n , 有 $c_{20} \leq c_n \leq c_{21}$. 故 $\{c_n\}$ 的最大项是 $c_{21} = 2.25$, 最小项是 $c_{20} = -4$.

1994 年上海卷(文)

一、填空题

1. 不等式 $|x + 1| < 1$ 的解是_____.

【答案】 $-2 < x < 0$

【解析】由绝对值不等式的等价形式, $|x + 1| < 1$ 等价于 $-1 < x + 1 < 1$, 两边同时减去 1, 得 $-2 < x < 0$.

2. 函数 $y = \sin^2 x$ 的最小正周期是_____.

【答案】 π

【解析】利用降幂公式, $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$, 所以 π 是 $y = \sin^2 x$ 的一个正周期. 又因为 $\sin^2 x = 0$ 当且仅当 $x = k\pi (k \in \mathbf{Z})$, 若正数 T 是该函数的周期, 则由 $f(0) = f(T)$ 得 $\sin^2 T = 0$, 从而 T 是 π 的正整数倍. 因此最小正周期为 π .

3. 计算: $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 1} =$ _____.

【答案】 -4

【解析】当 $x \neq -1$ 时, $x^2 - 2x - 3 = (x + 1)(x - 3)$, 故 $\frac{x^2 - 2x - 3}{x + 1} = x - 3$. 于是 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} (x - 3) = -4$.

4. 以点 $C(-2, 3)$ 为圆心且与 y 轴相切的圆的方程是_____.

【答案】 $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$

【解析】圆心为 $C(-2, 3)$. 圆与 y 轴相切, 所以半径等于圆心到直线 $x = 0$ 的距离, 即 $r = |-2| = 2$. 因此圆的方程为 $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = r^2 = 4$.

5. 方程 $\log_3(x - 1) = \log_9(x + 5)$ 的解是_____.

【答案】 $x = 4$

【解析】由对数的定义域, 必须有 $x - 1 > 0$ 且 $x + 5 > 0$, 合并得 $x > 1$. 又因为 $\log_9 u = \frac{1}{2} \log_3 u$, 原方程化为 $\log_3(x - 1) = \frac{1}{2} \log_3(x + 5)$, 即 $2 \log_3(x - 1) = \log_3(x + 5)$. 所以 $(x - 1)^2 = x + 5$, 整理得 $x^2 - 3x - 4 = 0$, 即 $(x - 4)(x + 1) = 0$. 候选值为 $x = 4$ 或 $x = -1$, 其中只有 $x = 4$ 满足 $x > 1$, 故原方程的解为 $x = 4$.

6. 函数 $y = \sqrt{x^2 - 1} (x \leq -1)$ 的反函数是_____.

【答案】 $y = -\sqrt{x^2 + 1} (x \geq 0)$

【解析】原函数的定义域为 $x \leq -1$, 且 $y = \sqrt{x^2 - 1} \geq 0$. 由 $y^2 = x^2 - 1$ 得 $x^2 = y^2 + 1$. 因为原函数的定义域限制为 $x \leq -1$, 所以 $x = -\sqrt{y^2 + 1}$, 其值域为 $y \geq 0$. 交换 x, y , 得到反函数 $y = -\sqrt{x^2 + 1}$, 其定义域为 $x \geq 0$.

7. 双曲线 $\frac{y^2}{2} - x^2 = 1$ 的两个焦点的坐标是_____.

【答案】 $(0, \sqrt{3})$ 和 $(0, -\sqrt{3})$

【解析】将双曲线方程写成标准形式 $\frac{y^2}{2} - \frac{x^2}{1} = 1$. 因此 $a^2 = 2$, $b^2 = 1$, 焦半距满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 3$, 所以 $c = \sqrt{3}$. 双曲线的焦点在 y 轴上, 坐标为 $(0, \sqrt{3})$ 和 $(0, -\sqrt{3})$.

8. $\left(x^3 - \frac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中 x^5 的系数是(结果用数值表示)_____.

【答案】 40

【解析】在二项式展开中, 取 $(x^3)^k$ 和 $\left(-\frac{2}{x^2}\right)^{5-k}$ 的项, 其幂次为 $3k - 2(5-k) = 5k - 10$. 要得到 x^5 , 必须有 $5k - 10 = 5$, 所以 $k = 3$. 对应项的系数为 $C_5^3(-2)^{5-3} = 10 \cdot 4 = 40$, 故所求系数为 40.

9. 如果复数 $\frac{2+bi}{1-2i}$ (其中 i 为虚数单位, b 为实数) 的实部和虚部相等, 那么 $b =$ _____.

【答案】 $-\frac{2}{3}$

【解析】分子、分母同乘以共轭复数 $1+2i$, 得 $\frac{2+bi}{1-2i} = \frac{(2+bi)(1+2i)}{5} = \frac{2-2b}{5} + \frac{4+b}{5}i$. 因此实部和虚部分别为 $\frac{2-2b}{5}$ 与 $\frac{4+b}{5}$. 令二者相等, 得 $2-2b = 4+b$, 从而 $b = -\frac{2}{3}$.

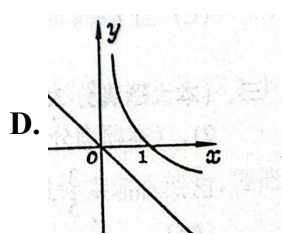
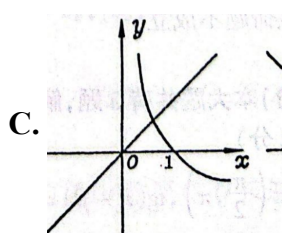
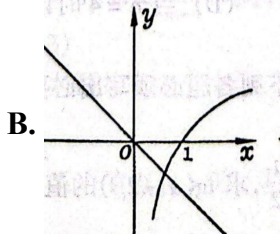
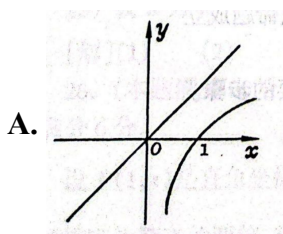
10. 某商场计划经销某种商品, 预测可得盈利 30000 元, 26000 元, 8000 元的概率分别为 0.3, 0.6, 0.1, 则经销该商品的期望盈利为_____元.

【答案】 25400

【解析】设盈利为随机变量 X . 根据期望的定义, $E(X) = 30000 \times 0.3 + 26000 \times 0.6 + 8000 \times 0.1$. 计算得 $E(X) = 9000 + 15600 + 800 = 25400$, 所以期望盈利为 25400 元.

二、单选题

11. 当 $a > 1$ 时, 函数 $y = \log_a x$ 和 $y = (1-a)x$ 的图象只可能是()



【答案】 B

【解析】当 $a > 1$ 时, $y = \log_a x$ 的定义域为 $x > 0$, 在该定义域上单调递增, 并且经过点 $(1, 0)$, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时函数值趋于负无穷; 直线 $y = (1-a)x$ 的斜率为 $1-a < 0$, 且经过原点. 选项 A 中直线斜率为正, 选项 C、D 中对数函数单调递减, 均不符合题设; 只有选项 B 同时满足两项性质, 故选 B.

12. 如果 $0 < a < 1$, 那么下列不等式中正确的是 ()

A. $(1-a)^{\frac{1}{3}} > (1-a)^{\frac{1}{2}}$

B. $\log_{(1-a)}(1+a) > 0$

C. $(1-a)^3 > (1+a)^2$

D. $(1-a)^{1+a} > 1$

【答案】 A

【解析】 令 $r = 1 - a$, 则 $0 < r < 1$. 由于底数在 $(0, 1)$ 内, 函数 r^x 关于 x 单调递减. 因为 $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$, 所以 $r^{1/3} > r^{1/2}$, 选项 A 正确.

又因为 $1 + a > 1$, 所以 $\log_r(1 + a) < 0$, B 错误; $0 < r^3 < 1$, 而 $(1 + a)^2 > 1$, 故 C 错误; $1 + a > 0$ 且 $r < 1$, 所以 $r^{1+a} < 1$, D 错误. 因此选 A.

13. 已知直线 $2x + y - 2 = 0$ 和 $mx - y + 1 = 0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$, 那么 m 的值为 ()

A. $-\frac{1}{3}$ 或 -3

B. $\frac{1}{3}$ 或 3

C. $-\frac{1}{3}$ 或 3

D. $\frac{1}{3}$ 或 -3

【答案】 C

【解析】 两直线的斜率分别为 $m_1 = -2$ 和 $m_2 = m$. 当 $1 + m_1 m_2 \neq 0$ 时, 两直线的夹角满足 $\tan \theta = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} \right| = \left| \frac{m + 2}{1 - 2m} \right|$. 由 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 得 $\left| \frac{m + 2}{1 - 2m} \right| = 1$, 即分别有 $m + 2 = 1 - 2m$ 或 $m + 2 = -1 + 2m$. 解得 $m = -\frac{1}{3}$ 或 $m = 3$, 故选 C.

14. 已知 a, b 是异面直线, 直线 c 平行于直线 a , 那么 c 与 b ()

A. 一定是异面直线

B. 一定是相交直线

C. 不可能是平行直线

D. 不可能是相交直线

【答案】 C

【解析】 若 $c \parallel b$, 又已知 $c \parallel a$, 则两条都与 c 平行的直线 a, b 必相互平行, 这与 a, b 是异面直线矛盾. 因此 c 不可能与 b 平行. 由题设不能排除相交或异面的情形, 故选 C.

15. 设 I 是全集, 集合 P, Q 满足 $P \subset Q$, 则下面的结论中错误的是 ()

A. $P \cup Q = Q$

B. $\bar{P} \cup Q = I$

C. $P \cap \bar{Q} = \emptyset$

D. $\bar{P} \cap \bar{Q} = \bar{P}$

【答案】 D

【解析】 由 $P \subset Q$, 有 $P \cup Q = Q$, 所以 A 正确; 若元素不属于 Q , 则一定不属于 P , 从而属于 $\bar{P}$, 故 $\bar{P} \cup Q = I$, B 正确; 因为 $P \subset Q$, 所以 $P \cap \bar{Q} = \emptyset$, C 正确.

另一方面, 由 $P \subset Q$, 存在元素 u 满足 $u \in Q$ 且 $u \notin P$. 因此 $u \in \bar{P}$, 但 $u \notin \bar{Q}$, 从而 $\bar{Q}$ 是 $\bar{P}$ 的真子集, $\bar{P} \cap \bar{Q} = \bar{Q} \neq \bar{P}$. 所以错误的结论是 D.

16. 已知 $y = f(x) (x \in \mathbf{R})$ 是奇函数, $f(5) \neq 0$, 则下列各点中, 在 $y = f(x)$ 的图象上的点是 ()

A. $(5, f(-5))$

B. $(-5, -f(5))$

C. $(-5, f(5))$

D. $(5, -f(5))$

【答案】 B

【解析】奇函数满足 $f(-x) = -f(x)$, 所以 $f(-5) = -f(5)$. 因此点 $(-5, -f(5))$ 的纵坐标等于 $f(-5)$, 该点在函数图象上. 由于 $f(5) \neq 0$, 其余三个选项的点均不满足对应的函数值关系, 故选 B.

17. 设 a, b 是平面 α 外的任意两条线段, 则 “ a, b 的长相等” 是 “ a, b 在平面 α 内的射影长相等” 的 ()

A. 非充分条件也非必要条件

B. 充分必要条件

C. 必要条件而非充分条件

D. 充分条件而非必要条件

【答案】 A

【解析】 设 α 为平面 $z = 0$, 线段的射影长度等于其长度乘以线段与平面夹角的余弦的绝对值.

先说明 “长度相等” 不是充分条件. 取线段 a 的端点为 $(0, 0, 1), (1, 0, 2)$, 取线段 b 的端点为 $(0, 1, 1), (\sqrt{2}, 1, 1)$. 两条线段的长度都为 $\sqrt{2}$, 但它们在 α 内的射影长度分别为 1 和 $\sqrt{2}$, 所以长度相等不能推出射影长度相等.

再说明 “长度相等” 不是必要条件. 取线段 c 的端点为 $(0, 0, 1), (1, 0, 2)$, 取线段 d 的端点为 $(0, 1, 1), (1, 1, 1 + \sqrt{3})$. 两条线段在 α 内的射影长度都为 1, 但它们的长度分别为 $\sqrt{2}$ 和 2, 所以射影长度相等不能推出长度相等. 因此选 A.

18. 9 支足球队中, 有 5 支亚洲队, 4 支非洲队, 从中任意抽取两队进行比赛, 则 1 队是亚洲队且 1 队是非洲队的概率是 ()

A. $\frac{C_5^1 + C_4^1}{C_9^2}$

B. $\frac{C_4^1}{C_9^2}$

C. $\frac{C_5^1}{C_9^2}$

D. $\frac{C_5^1 \cdot C_4^1}{C_9^2}$

【答案】 D

【解析】 从 9 支球队中任取两队, 所有等可能结果数为 C_9^2 . 要使一队为亚洲队、另一队为非洲队, 先从 5 支亚洲队中取一队, 再从 4 支非洲队中取一队, 符合条件的结果数为 $C_5^1 C_4^1$. 所以所求概率为 $\frac{C_5^1 C_4^1}{C_9^2}$, 故选 D.

19. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的方程是 $y = \cos x$, 现平移坐标系, 把原点移到点 $O' \left(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} \right)$, 则在坐标系 $x'O'y'$ 中, 曲线 C 的方程是 ()

A. $y' = \sin x' + \frac{\pi}{2}$

B. $y' = -\sin x' + \frac{\pi}{2}$

C. $y' = \sin x' - \frac{\pi}{2}$

D. $y' = -\sin x' - \frac{\pi}{2}$

【答案】 B

【解析】 平移坐标系后, 新旧坐标轴方向相同, 且 O' 在旧坐标系中的坐标为 $\left(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} \right)$, 所以 $x = x' + \frac{\pi}{2}, y = y' - \frac{\pi}{2}$. 代入原曲线方程 $y = \cos x$, 得 $y' - \frac{\pi}{2} = \cos \left(x' + \frac{\pi}{2} \right) = -\sin x'$. 因此 $y' = -\sin x' + \frac{\pi}{2}$, 故选 B.

20. 某个命题与自然数 n 有关. 如果当 $n = k (k \in \mathbb{N})$ 时该命题成立, 那么可推得当 $n = k + 1$ 时该命题也成立. 现已知当 $n = 5$ 时该命题不成立, 那么可推得 ()

- A. 当 $n = 6$ 时该命题不成立 B. 当 $n = 6$ 时该命题成立
C. 当 $n = 4$ 时该命题不成立 D. 当 $n = 4$ 时该命题成立

【答案】 C

【解析】 设该命题在 $n = k$ 时为 $P(k)$. 题设的递推条件是“ $P(k)$ 成立能推出 $P(k + 1)$ 成立”, 其逆否命题是“ $P(k + 1)$ 不成立能推出 $P(k)$ 不成立”. 已知 $P(5)$ 不成立, 应用逆否命题可推出 $P(4)$ 不成立; 不能由此推出 $P(6)$ 的真假. 因此选 C.

三、解答题

21. 已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, $\tan(\pi - \beta) = \frac{1}{2}$, 求 $\tan(\alpha - 2\beta)$ 的值.

【解析】 因为 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 所以 $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$, $\tan \alpha = -\frac{3}{4}$. 又因为 $\tan(\pi - \beta) = \frac{1}{2}$, 所以 $\tan \beta = -\frac{1}{2}$, 从而

$$\tan 2\beta = \frac{2 \tan \beta}{1 - \tan^2 \beta} = \frac{2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = -\frac{4}{3}$$

于是

$$\tan(\alpha - 2\beta) = \frac{\tan \alpha - \tan 2\beta}{1 + \tan \alpha \tan 2\beta} = \frac{-\frac{3}{4} + \frac{4}{3}}{1 + \left(-\frac{3}{4}\right)\left(-\frac{4}{3}\right)} = \frac{7}{24}$$

22. 已知空间三个点 $P(-2, 0, 2)$, $Q(-1, 1, 2)$ 和 $R(-3, 0, 4)$. 设 $\mathbf{a} = \overrightarrow{PQ}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{PR}$.

- (1) 求 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角 θ (用反三角函数表示);
(2) 试确定实数 k , 使 $k\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 与 $k\mathbf{a} - 2\mathbf{b}$ 互相垂直.

【解析】 (1) $\mathbf{a} = \overrightarrow{PQ} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{PR} = (-1, 0, 2)$. 所以 $|\mathbf{a}| = \sqrt{2}$, $|\mathbf{b}| = \sqrt{5}$,

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{-1}{\sqrt{10}} = -\frac{\sqrt{10}}{10}$$

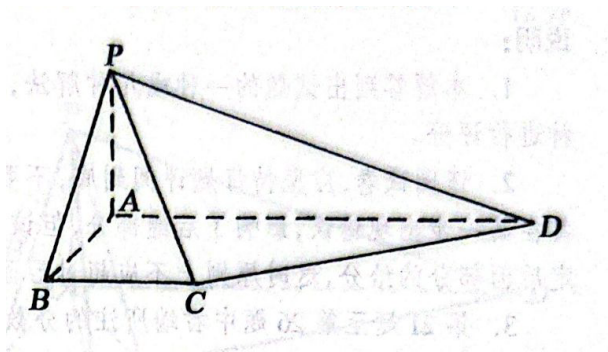
因此 $\theta = \arccos\left(-\frac{\sqrt{10}}{10}\right)$.

(2) $(k\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (k\mathbf{a} - 2\mathbf{b}) = (k - 1, k, 2) \cdot (k + 2, k, -4) = (k - 1)(k + 2) + k^2 - 8 = 2k^2 + k - 10$.

由两向量互相垂直得 $2k^2 + k - 10 = 0$, 解得 $k = -\frac{5}{2}$ 或 $k = 2$.

23. 如图, 在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$, $AB = a$, $AD = 3a$, 且 $\angle ADC = \arcsin \frac{\sqrt{5}}{5}$, 又 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $PA = a$. 求:

- (1) 二面角 $P - CD - A$ 的大小 (用反三角函数表示);
(2) 点 A 到平面 PBC 的距离.



第 23 题图

【解析】(1) 在平面 $ABCD$ 内, 过 A 作 $AE \perp CD$, 垂足为 E , 连接 PE . 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 所以由三垂线定理知 $PE \perp CD$, 从而 $\angle PEA$ 是二面角 $P-CD-A$ 的平面角. 因为 $AE \perp CD$, 所以 AE 是点 A 到直线 CD 的距离. 直线 AD 与直线 CD 的夹角的正弦为 $\sin \angle ADC = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 故 $AE = AD \sin \angle ADC = \frac{3\sqrt{5}}{5}a$. 在直角三角形 PAE 中, $\tan \angle PEA = \frac{PA}{AE} = \frac{\sqrt{5}}{3}$, 所以 $\angle PEA = \arctan \frac{\sqrt{5}}{3}$, 从而二面角 $P-CD-A$ 的大小为 $\arctan \frac{\sqrt{5}}{3}$.

(2) 在平面 PAB 内, 过 A 作 $AH \perp PB$, 垂足为 H . 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $PA \perp BC$; 又由题设 $AB \perp BC$. 直线 PA, AB 是平面 PAB 内相交的两条直线, 因此 $BC \perp$ 平面 PAB , 从而 $BC \perp AH$.

由 $AH \perp PB$ 以及 $AH \perp BC$, 且 PB, BC 是平面 PBC 内相交的两条直线, 得 $AH \perp$ 平面 PBC . 故 AH 的长就是点 A 到平面 PBC 的距离.

在直角三角形 PAB 中, $PA = AB = a$, 所以 $PB = a\sqrt{2}$. 由三角形面积的两种表示, $\frac{1}{2}PA \cdot AB = \frac{1}{2}PB \cdot AH$, 得 $AH = \frac{a^2}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}a$. 所以点 A 到平面 PBC 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$.

24. 如图, 抛物线 $y = 3x^2$ 和 $y = -x^2 + 4ax$ ($a > 0$) 交于原点 O 和点 A .

(1) 求这两条抛物线所围成的图形的面积;

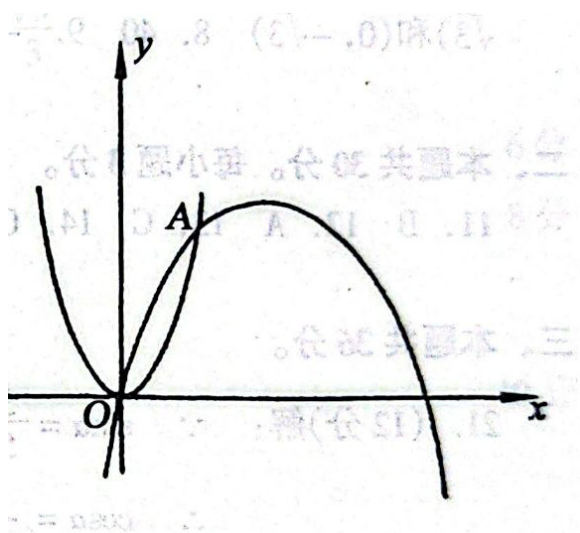
(2) 过点 A 作抛物线 $y = -x^2 + 4ax$ 的切线, 该切线与抛物线 $y = 3x^2$ 交于另一点 P , 求线段 AP 的垂直平分线的方程.

【解析】(1) 两条抛物线的交点满足

$$\begin{cases} y = 3x^2, \\ y = -x^2 + 4ax. \end{cases}$$

消去 y , 得 $3x^2 = -x^2 + 4ax$, 即 $4x(x - a) = 0$. 除原点 O 外, 另一交点的横坐标为 $x = a$, 代入 $y = 3x^2$ 得 $A(a, 3a^2)$. 在 $0 \leq x \leq a$ 上, 第二条抛物线的函数值减去第一条的函数值为 $4x(a - x) \geq 0$, 所以所围面积为

$$S = \int_0^a [(-x^2 + 4ax) - 3x^2] dx = \left(2ax^2 - \frac{4}{3}x^3 \right)_0^a = \frac{2}{3}a^3$$



第 24 题图

(2) 由 $y = -x^2 + 4ax$ 得 $y' = -2x + 4a$, 故点 A 处切线斜率为 $2a$, 切线方程为 $y - 4a^2 = 2a(x - 2a)$, 即 $y = 2ax + a^2$. 切线与抛物线 $y = 3x^2$ 的交点满足

$$\begin{cases} y = 2ax + a^2, \\ y = 3x^2, \end{cases}$$

由 $3x^2 = 2ax + a^2$ 得 $3x^2 - 2ax - a^2 = (3x + a)(x - a) = 0$. 根 $x = a$ 对应已知交点 A , 另一根为 $x = -\frac{a}{3}$, 代入切线方程得 $y = \frac{a^2}{3}$. 故 $P\left(-\frac{a}{3}, \frac{a^2}{3}\right)$.

设 AP 的中点为 M , 则 $M\left(\frac{a + (-a/3)}{2}, \frac{4a^2 + a^2/3}{2}\right) = \left(\frac{a}{3}, \frac{5a^2}{3}\right)$. 又 AP 的斜率为 $2a$, 所以其垂直平分线的斜率为 $-\frac{1}{2a}$. 于是垂直平分线方程为 $y - \frac{5a^2}{3} = -\frac{1}{2a}\left(x - \frac{a}{3}\right)$, 即 $y = -\frac{1}{2a}x + \frac{5a^2}{3} + \frac{1}{6}$.

25. 设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, $a_3 + a_5 = 2$, $S_{20} = a_1 + a_2 + \cdots + a_{20} = 150$, 又 $b_n = 2^{a_n - 2a_{n+1}}$ ($n \in \mathbb{N}$).

(1) 求 a_1, d 的值;

(2) 求证 $\{b_n\}$ 是等比数列, 并求 b_n ;

(3) 设 k 为某个自然数, 且满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_k b_{k+1} + b_{k+1} b_{k+2} + \cdots + b_n b_{n+1}) = \frac{1}{96}$, 求 k 的值.

【解析】(1) 由 $a_n = a_1 + (n-1)d$, 得 $a_3 = a_1 + 2d$, $a_5 = a_1 + 4d$, $a_{20} = a_1 + 19d$. 因此

$$\begin{cases} 2a_1 + 6d = 2, \\ S_{20} = 10(a_1 + a_{20}) = 10(2a_1 + 19d) = 150. \end{cases}$$

化简为 $a_1 + 3d = 1$, $2a_1 + 19d = 15$. 由 $a_1 = 1 - 3d$ 代入第二式, 得 $2 - 6d + 19d = 15$, 所以 $d = 1$, 进而 $a_1 = -2$.

(2) 因为 $a_1 = -2$, $d = 1$, 所以 $a_n = n - 3$, $a_{n+1} = n - 2$. 从而 $b_n = 2^{a_n - 2a_{n+1}} = 2^{n-3-2(n-2)} = 2^{1-n} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. 此外, $\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{2^{-n}}{2^{1-n}} = \frac{1}{2}$, 比值为常数, 故 $\{b_n\}$ 是等比数列, 且通项为 $b_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

(3) 由上式, $b_k b_{k+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \left(\frac{1}{2}\right)^{2k-1}$. 令 $c_m = b_m b_{m+1}$, 则

$$\frac{c_{m+1}}{c_m} = \frac{b_{m+1} b_{m+2}}{b_m b_{m+1}} = \frac{b_{m+2}}{b_m} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

所以从 c_k 开始的各项构成首项为 $\left(\frac{1}{2}\right)^{2k-1}$ 、公比为 $\frac{1}{4}$ 的无穷等比数列. 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=k}^n b_m b_{m+1} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{2k-1}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{8}{3 \cdot 2^{2k}}$$

由题设, 这个和等于 $\frac{1}{96}$, 所以 $\frac{8}{3 \cdot 2^{2k}} = \frac{1}{96}$, 即 $2^{2k} = 256 = 2^8$. 由于 k 为自然数, 得 $k = 4$.

26. 设 $P(1, t)$ 是直角坐标系内的点 ($t > 0$). 将向量 $\overrightarrow{OP}$ 绕原点 O 按逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{2}$, 再把它模变为原来的两倍, 得到向量 $\overrightarrow{OQ}$, 以 OP, OQ 为邻边作矩形 $OPRQ$.

(1) 求点 Q, R 的坐标;

(2) 求矩形 $OPRQ$ 在第一象限部分的面积 $S(t)$;

(3) 确定函数 $S(t)$ 的单调区间, 并加以证明.

【解析】(1) $\overrightarrow{OP} = (1, t)$. 由 $\overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{OP} = 0$ 和 $|\overrightarrow{OQ}| = 2|\overrightarrow{OP}|$, 得 $\overrightarrow{OQ} = \pm 2(-t, 1)$. 根据题意, 向量 $\overrightarrow{OP}$ 按逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{2}$ 后再把模变为原来的两倍, 所以 $\overrightarrow{OQ} = (-2t, 2)$. 所以 $Q(-2t, 2)$. 又 $\overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} = (-2t + 1, t + 2)$, 所以 $R(-2t + 1, t + 2)$.

(2) 当 $-2t + 1 > 0$, 即 $0 < t < \frac{1}{2}$ 时, 点 R 在第一象限内, 此时 $S(t)$ 为四边形 $OPRQ$ 在第一象限部分的面积. 直线 QR 的方程为 $y - 2 = t(x + 2t)$. 令 $x = 0$, 得 $y = 2t^2 + 2$, 设交点为 $K(0, 2t^2 + 2)$. 因而

$$S(t) = S_{OPRQ} - S_{OKQ} = 2 \left(\sqrt{1+t^2} \right)^2 - \frac{1}{2} (2t^2 + 2) \cdot 2t = 2(1 - t + t^2 - t^3)$$

当 $-2t + 1 \leq 0$, 即 $t \geq \frac{1}{2}$ 时, 点 R 在 y 轴上或第二象限内, 此时 $S(t)$ 为 $\triangle OPL$ 的面积. 直线 PR 的方程为 $y - t = -\frac{1}{t}(x - 1)$. 令 $x = 0$, 得 $y = t + \frac{1}{t}$, 设交点为 $L\left(0, t + \frac{1}{t}\right)$. 所以 $S(t) = \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{t} \right)$. 因此

$$S(t) = \begin{cases} 2(1 - t + t^2 - t^3), & 0 < t < \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{t} \right), & t \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

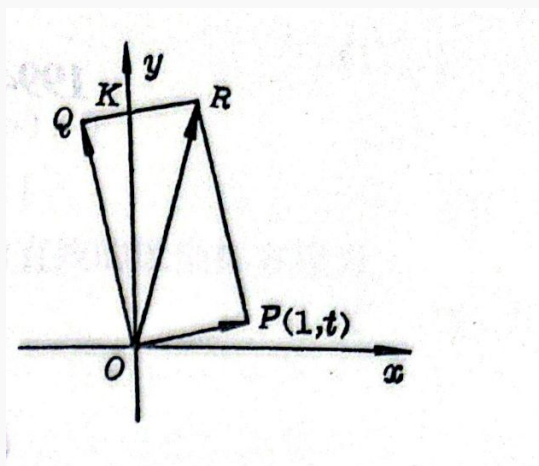
(3) 当 $0 < t_1 < t_2 < \frac{1}{2}$ 时, $S(t_1) - S(t_2) = 2(t_2 - t_1)[1 - (t_1 + t_2) + (t_1^2 + t_1t_2 + t_2^2)]$. 其中 $t_2 - t_1 > 0$, 且 $1 - (t_1 + t_2) + (t_1^2 + t_1t_2 + t_2^2) = (1 - t_1)(1 - t_2) + t_1^2 + t_2^2 > 0$, 所以 $S(t_1) - S(t_2) > 0$, 所以 $S(t)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 内是减函数.

当 $\frac{1}{2} \leq t_1 < t_2 \leq 1$ 时, $t_1 - t_2 < 0$, 且 $t_1t_2 < 1$, 所以 $1 - \frac{1}{t_1t_2} < 0$, 从而 $S(t_1) - S(t_2) = \frac{1}{2}(t_1 - t_2)\left(1 - \frac{1}{t_1t_2}\right) > 0$, 所以 $S(t)$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 内也是减函数.

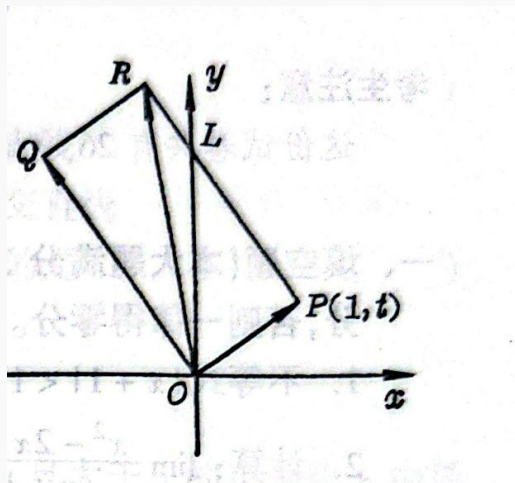
又 $S\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8}\right) = \frac{5}{4}$. 对于 $0 < t_1 < \frac{1}{2} \leq t_2 \leq 1$, 有 $S(t_1) > \frac{5}{4} \geq S(t_2)$, 所以 $S(t)$ 在 $(0, 1]$ 内是减函数.

当 $1 \leq t_1 < t_2$ 时, $t_1 - t_2 < 0$, 且 $t_1t_2 > 1$, 所以 $1 - \frac{1}{t_1t_2} > 0$, 从而 $S(t_1) - S(t_2) = \frac{1}{2}(t_1 - t_2)\left(1 - \frac{1}{t_1t_2}\right) < 0$, 所以 $S(t)$ 在 $[1, +\infty)$ 内是增函数.

综上, $S(t)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递减, 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增; 因此其单调区间分别为 $(0, 1]$ 和 $[1, +\infty)$.



第 26 题解析图 1



第 26 题解析图 2

1994 年上海卷

一、填空题

1. 不等式 $|x + 1| < 1$ 的解是_____.

【答案】 $-2 < x < 0$

【解析】由绝对值不等式的等价关系, $-1 < x + 1 < 1$, 所以 $-2 < x < 0$.

2. 计算: $\sin\left(\frac{1}{2}\arccos\frac{1}{8}\right) =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{7}}{4}$

【解析】令 $\theta = \arccos\frac{1}{8}$, 则 $\theta \in [0, \pi]$, 且 $\cos\theta = \frac{1}{8}$. 因此 $\theta/2 \in [0, \pi/2]$, 由半角公式得 $\sin\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos\theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{1}{8}}{2}} = \sqrt{\frac{7}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}$.

3. 以点 $C(-2, 3)$ 为圆心且与 y 轴相切的圆的方程是_____.

【答案】 $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$

【解析】圆心为 $C(-2, 3)$, 圆与 y 轴相切, 所以半径等于圆心到 y 轴的距离, 即 $r = |-2| = 2$. 由圆的标准方程得 $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 2^2$, 即 $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$.

4. 方程 $\log_3(x - 1) = \log_9(x + 5)$ 的解是_____.

【答案】 $x = 4$

【解析】定义域要求 $x - 1 > 0$, 即 $x > 1$. 因为 $\log_9 u = \frac{1}{2}\log_3 u$, 原方程等价于 $2\log_3(x - 1) = \log_3(x + 5)$, 从而 $(x - 1)^2 = x + 5$. 解得 $x^2 - 3x - 4 = 0$, 即 $x = 4$ 或 $x = -1$. 其中 $x = -1$ 不满足定义域, 故原方程的解为 $x = 4$.

5. 有一个实心圆锥体的零部件, 它的轴截面是边长为 10 cm 的等边三角形. 现要在它的整个表面镀上一层防腐材料, 已知每平方厘米的工料价为 0.10 元, 则需要费用_____元 (π 取 3.2).

【答案】 24

【解析】轴截面是边长为 10 cm 的等边三角形, 所以圆锥的母线长为 $l = 10$ cm, 底面直径为 10 cm, 从而底面半径为 $r = 5$ cm. 圆锥的整个表面积为侧面积与底面积之和: $S = \pi rl + \pi r^2 = \pi \cdot 5 \cdot 10 + \pi \cdot 5^2 = 75\pi$. 取 $\pi = 3.2$, 得 $S = 240$ cm². 每平方厘米费用为 0.10 元, 因此总费用为 $240 \times 0.10 = 24$ 元.

6. 函数 $y = \sqrt{x^2 - 1}$ ($x \leq -1$) 的反函数是_____.

【答案】 $y = -\sqrt{x^2 + 1}$ ($x \geq 0$)

【解析】原函数的定义域为 $x \leq -1$, 值域为 $y \geq 0$. 由 $y = \sqrt{x^2 - 1}$ 得 $x^2 = y^2 + 1$, 结合原定义域取负号, 得到 $x = -\sqrt{y^2 + 1}$. 交换 x, y 并注明原值域, 反函数为 $y = -\sqrt{x^2 + 1}$, 定义域为 $x \geq 0$.

7. 双曲线 $\frac{y^2}{2} - x^2 = 1$ 的两个焦点的坐标是_____.

【答案】 $(0, \sqrt{3})$ 和 $(0, -\sqrt{3})$

【解析】将方程写成标准形式 $\frac{y^2}{2} - \frac{x^2}{1} = 1$. 这是焦点在 y 轴上的双曲线, 其中 $a^2 = 2$, $b^2 = 1$, 所以 $c^2 = a^2 + b^2 = 3$, 即 $c = \sqrt{3}$. 因此两个焦点的坐标为 $(0, \sqrt{3})$ 和 $(0, -\sqrt{3})$.

8. $\left(x^3 - \frac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中, x^5 的系数是 (结果用数值表示)_____.

【答案】40

【解析】展开式的通项为 $C_5^k (x^3)^{5-k} \left(-\frac{2}{x^2}\right)^k = C_5^k (-2)^k x^{15-5k}$. 要得到 x^5 , 需满足 $15 - 5k = 5$, 所以 $k = 2$. 因此 x^5 的系数为 $C_5^2 (-2)^2 = 10 \times 4 = 40$.

9. 函数 $y = \sin 2x - 2 \cos^2 x$ 的最大值是_____.

【答案】 $\sqrt{2} - 1$

【解析】利用 $2 \cos^2 x = 1 + \cos 2x$, 有 $y = \sin 2x - 1 - \cos 2x$. 又 $\sin 2x - \cos 2x = \sqrt{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$, 故 $y = \sqrt{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) - 1 \leq \sqrt{2} - 1$. 当 $\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = 1$ 时等号成立, 所以函数的最大值为 $\sqrt{2} - 1$.

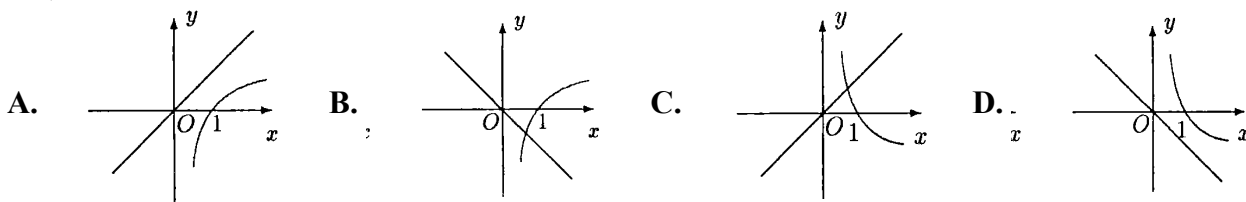
10. 函数 $y = \frac{\sin 2x + \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)}{\cos 2x + \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)}$ 的最小正周期是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】由和差化积公式, 分子为 $2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \cos \frac{\pi}{6}$, 分母为 $2 \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \cos \frac{\pi}{6}$. 在分母不为零的定义域内, 函数化为 $y = \tan\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$. 正切函数的最小正周期为 π , 所以原函数的最小正周期满足 $2T = \pi$, 即 $T = \frac{\pi}{2}$.

二、单选题

11. 当 $a > 1$ 时, 函数 $y = \log_a x$ 和 $y = (1 - a)x$ 的图象只可能是 ()



【答案】B

【解析】当 $a > 1$ 时, $y = \log_a x$ 是定义域为 $x > 0$ 的增函数, 经过点 $(1, 0)$, 且在 $x = 0$ 处有竖直渐近线. 直线 $y = (1 - a)x$ 的斜率 $1 - a < 0$, 且经过原点. 因此两图象的相对位置只能符合选项 B.

12. 如果 $0 < a < 1$, 那么下列不等式中正确的是 ()

A. $(1 - a)^{\frac{1}{3}} > (1 - a)^{\frac{1}{2}}$

B. $\log_{(1-a)}(1 + a) > 0$

C. $(1 - a)^3 > (1 + a)^2$

D. $(1 - a)^{1+a} > 1$

【答案】 A

【解析】令 $c = 1 - a$, 则 $0 < c < 1$. 由于底数在 $(0, 1)$ 内时幂函数随指数增大而减小, 且 $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$, 所以 $c^{1/3} > c^{1/2}$, 选项 A 正确. 又 $1 + a > 1$, 以小于 1 的数为底的对数为负, 故 B 错; $0 < (1 - a)^3 < 1 < (1 + a)^2$, 故 C 错; 正指数幂 $(1 - a)^{1+a} < 1$, 故 D 错.

13. 已知点 P 的极坐标为 $(1, \pi)$, 那么过点 P 且垂直于极轴的直线的极坐标方程为 ()

A. $\rho = 1$

B. $\rho = \cos \theta$

C. $\rho = -\frac{1}{\cos \theta}$

D. $\rho = \frac{1}{\cos \theta}$

【答案】 C

【解析】极坐标 $(1, \pi)$ 对应直角坐标 $P(-1, 0)$. 过 P 且垂直于极轴 (即 x 轴) 的直线为 $x = -1$. 极坐标中 $x = \rho \cos \theta$, 所以其方程为 $\rho \cos \theta = -1$, 即 $\rho = -\frac{1}{\cos \theta}$, 选 C.

14. 已知 a, b 是异面直线, 直线 c 平行于直线 a , 那么 c 与 b ()

A. 一定是异面直线

B. 一定是相交直线

C. 不可能是平行直线

D. 不可能是相交直线

【答案】 C

【解析】若 c 与 b 平行, 由于 $c \parallel a$, 将得到 $a \parallel b$, 这与 a, b 为异面直线矛盾, 因此 c 不可能与 b 平行. 另一方面, 过 b 上任一点作一条平行于 a 的直线即可使 c 与 b 相交, 所以不能断言二者一定异面或一定相交. 故选 C.

15. 设 I 是全集, 集合 P, Q 满足 $P \subset Q$, 则下面的结论中错误的是 ()

A. $P \cup Q = Q$

B. $\bar{P} \cup Q = I$

C. $P \cap \bar{Q} = \emptyset$

D. $\bar{P} \cap \bar{Q} = \bar{P}$

【答案】 D

【解析】由 $P \subset Q$, 有 $P \cup Q = Q$, 所以 A 正确; 若元素不属于 P , 则属于 $\bar{P}$, 若属于 P , 又因 $P \subset Q$ 而属于 Q , 故 $\bar{P} \cup Q = I$, B 正确; P 与 $\bar{Q}$ 没有公共元素, 故 $P \cap \bar{Q} = \emptyset$, C 正确. 又 $P \subset Q$ 推出 $\bar{Q} \subset \bar{P}$, 所以 $\bar{P} \cap \bar{Q} = \bar{Q}$, 一般不等于 $\bar{P}$, 因此第四项是错误结论.

16. 设复数 $z = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ (i 为虚数单位), 则满足等式 $z^n = z$, 且大于 1 的正整数 n 中最小的是 ()

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

【答案】 B

【解析】复数 $z = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 的模为 1, 辐角为 $\frac{2\pi}{3}$, 即 $z = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$. 条件 $z^n = z$ 等价于 $z^{n-1} = 1$. 由于 z 的乘法阶为 3, 故 $3 \mid n-1$. 大于 1 的正整数中最小的满足者为 $n = 4$, 选 B.

17. 设 a, b 是平面 α 外的任意两条线段, 则 “ a, b 的长相等” 是 “ a, b 在平面 α 内的射影长相等” 的 ()

A. 非充分条件也非必要条件

B. 充分必要条件

C. 必要条件而非充分条件

D. 充分条件而非必要条件

【答案】A

【解析】设线段与平面 α 的夹角分别为 θ_a, θ_b , 则射影长分别为 $|a| \cos \theta_a, |b| \cos \theta_b$. 即使 $|a| = |b|$, 若 $\theta_a \neq \theta_b$, 射影长也可以不同. 例如在平面 $z = 0$ 外取方向向量 $(1, 0, 1)$ 和 $(\sqrt{\frac{3}{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})$, 二者长度都为 $\sqrt{2}$, 而射影长度分别为 1 和 $\sqrt{\frac{3}{2}}$, 所以前者不是后者的充分条件; 反过来射影长相等时, 线段本身的长度也可以不同, 例如取方向向量分别为 $(1, 0, 1)$ 和 $(1, 0, 2)$, 它们在平面 $z = 0$ 上的射影长度都为 1, 而线段长度分别为 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{5}$, 所以前者也不是后者的必要条件. 故选 A.

18. 计划在某画廊展出 10 幅不同的画, 其中 1 幅水彩画, 4 幅油画, 5 幅国画, 排成一行陈列, 要求同一品种的画必须连在一起, 并且水彩画不放在两端, 那么不同陈列方式有 ()

A. $A_4^4 \cdot A_5^5$ 种

B. $A_3^3 \cdot A_4^4 \cdot A_5^5$ 种

C. $C_3^1 \cdot A_4^4 \cdot A_5^5$ 种

D. $A_2^2 \cdot A_4^4 \cdot A_5^5$ 种

【答案】D

【解析】将同一品种的画看成一个整体, 则水彩画、油画、国画三个整体的排列方式为 $3!$. 水彩画不能放在两端, 所以水彩画整体只能放在中间; 油画和国画两个整体有 $2!$ 种排列. 油画内部有 $4!$ 种排列, 国画内部有 $5!$ 种排列. 因此总数为 $2! \cdot 4! \cdot 5! = A_2^2 \cdot A_4^4 \cdot A_5^5$, 选 D.

19. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的方程是 $y = \cos x$. 现平移坐标系, 把原点移到点 $O'(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$, 则在坐标系 $x'O'y'$ 中, 曲线 C 的方程是 ()

A. $y' = \sin x' + \frac{\pi}{2}$

B. $y' = -\sin x' + \frac{\pi}{2}$

C. $y' = \sin x' - \frac{\pi}{2}$

D. $y' = -\sin x' - \frac{\pi}{2}$

【答案】B

【解析】平移坐标系后, 新旧坐标满足 $x = x' + \frac{\pi}{2}, y = y' - \frac{\pi}{2}$. 代入原方程 $y = \cos x$, 得 $y' - \frac{\pi}{2} = \cos(x' + \frac{\pi}{2}) = -\sin x'$, 所以 $y' = -\sin x' + \frac{\pi}{2}$, 选 B.

20. 某个命题与自然数 n 有关. 如果当 $n = k (k \in \mathbb{N})$ 时该命题成立, 那么可推得当 $n = k + 1$ 时该命题也成立. 现已知当 $n = 5$ 时该命题不成立, 那么可推得 ()

A. 当 $n = 6$ 时该命题不成立

B. 当 $n = 6$ 时该命题成立

C. 当 $n = 4$ 时该命题不成立D. 当 $n = 4$ 时该命题成立**【答案】** C

【解析】 设该命题为 $P(n)$. 已知对任意自然数 k , $P(k) \Rightarrow P(k+1)$, 其逆否命题为 $\neg P(k+1) \Rightarrow \neg P(k)$. 由已知 $\neg P(5)$, 取 $k = 4$, 得到 $\neg P(4)$, 即当 $n = 4$ 时该命题不成立, 选 C. 由条件不能推出 $n = 6$ 时的真假.

三、解答题

21. 已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, $\tan(\pi - \beta) = \frac{1}{2}$, 求 $\tan(\alpha - 2\beta)$ 的值.

【解析】 因为 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 所以 $\cos \alpha < 0$. 由 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 得 $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$, 从而 $\tan \alpha = -\frac{3}{4}$. 又 $\tan(\pi - \beta) = -\tan \beta = \frac{1}{2}$, 所以 $\tan \beta = -\frac{1}{2}$. 因此

$$\tan 2\beta = \frac{2 \tan \beta}{1 - \tan^2 \beta} = \frac{2 \left(-\frac{1}{2}\right)}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = -\frac{4}{3}$$

于是分母 $1 + \tan \alpha \tan 2\beta = 1 + \left(-\frac{3}{4}\right) \left(-\frac{4}{3}\right) = 2 \neq 0$, 故

$$\tan(\alpha - 2\beta) = \frac{\tan \alpha - \tan 2\beta}{1 + \tan \alpha \tan 2\beta} = \frac{-\frac{3}{4} + \frac{4}{3}}{2} = \frac{7}{24}$$

22. 设 w 为复数. 它的辐角的主值为 $\frac{3\pi}{4}$, 且 $\frac{(\bar{w})^2 - 4}{w}$ 为实数, 求复数 w .

【解析】 设 $w = a + bi$, 其中 $a, b \in \mathbf{R}$. 辐角主值为 $\frac{3\pi}{4}$ 说明 w 在第二象限, 且其虚部与实部的绝对值相等, 因此 $b = -a$, $a < 0$. 于是 $w = a(1 - i)$, $\bar{w} = a(1 + i)$, 从而

$$\frac{(\bar{w})^2 - 4}{w} = \frac{a^2(1+i)^2 - 4}{a(1-i)} = \frac{2a^2i - 4}{a(1-i)} = -\frac{a^2 + 2}{a} + \frac{a^2 - 2}{a}i$$

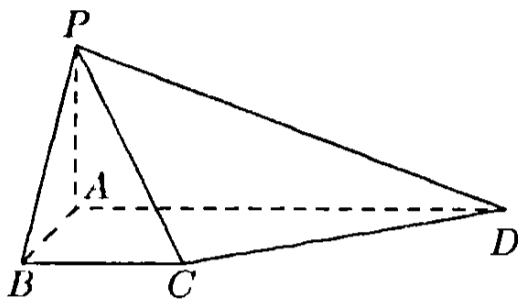
该复数为实数, 当且仅当虚部为零, 即 $\frac{a^2 - 2}{a} = 0$. 因为 $a < 0$, 所以 $a = -\sqrt{2}$, 进而 $b = \sqrt{2}$. 因此 $w = -\sqrt{2} + \sqrt{2}i$.

23. 如图, 在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$, $AB = a$, $AD = 3a$, 且 $\angle ADC = \arcsin \frac{\sqrt{5}}{5}$, 又 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $PA = a$. 求:

(1) 二面角 $P - CD - A$ 的大小(用反三角函数表示);

(2) 点 A 到平面 PBC 的距离.

【解析】 (1) 在平面 $ABCD$ 内过 A 作 $AE \perp CD$, 垂足为 E , 并连接 PE . 由于 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 且 AE 是 PE 在平面 $ABCD$ 内的射影, 由三垂线定理得 $PE \perp CD$. 因此 $\angle PEA$ 是二面角 $P - CD - A$ 的平面角.



第 23 题图

在直角三角形 AED 中, $AD = 3a$, 且 E 在 CD 上, 所以 $\angle ADE = \angle ADC = \arcsin \frac{\sqrt{5}}{5}$.
 于是 $AE = AD \sin \angle ADE = 3a \cdot \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{3\sqrt{5}}{5}a$. 在直角三角形 PAE 中, $\tan \angle PEA = \frac{PA}{AE} = \frac{a}{\frac{3\sqrt{5}}{5}a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$. 故二面角 $P - CD - A$ 的大小为 $\arctan \frac{\sqrt{5}}{3}$.

(2) 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $PA \perp BC$; 又 $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$, 所以 $AB \perp BC$. 直线 PA , AB 是平面 PAB 内相交的两条直线, 故 $BC \perp$ 平面 PAB .

在平面 PAB 内过 A 作 $AH \perp PB$, 垂足为 H . 由 $BC \perp$ 平面 PAB 知 $AH \perp BC$, 再结合 $AH \perp PB$, 以及 PB, BC 是平面 PBC 内相交的两条直线, 得 $AH \perp$ 平面 PBC . 所以 AH 的长度就是点 A 到平面 PBC 的距离.

又 $PA \perp AB$, 且 $PA = AB = a$, 所以直角三角形 PAB 为等腰直角三角形, $PB = a\sqrt{2}$. 由面积关系 $\frac{1}{2}PA \cdot AB = \frac{1}{2}PB \cdot AH$, 得 $AH = \frac{a^2}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}a$. 因此点 A 到平面 PBC 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$.

24. 设椭圆的中心为原点 O , 一个焦点为 $F(0, 1)$, 长轴和短轴的长度之比为 t .

(1) 求椭圆的方程;

(2) 设经过原点且斜率为 t 的直线与椭圆在 y 轴右边部分的交点为 Q , 点 P 在该直线上, 且 $\left| \frac{OP}{OQ} \right| = t\sqrt{t^2 - 1}$, 当 t 变化时, 求点 P 的轨迹方程, 并说明轨迹是什么图形.

【解析】(1) 设椭圆的半长轴为 a , 半短轴为 b , 则 $a > b > 0$, 且因焦点在 y 轴上, 椭圆方程可设为 $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$. 焦半距为 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = 1$, 长轴与短轴长度之比为 $\frac{2a}{2b} = \frac{a}{b} = t$. 因此

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 1, \\ a = tb, \end{cases}$$

从而 $(t^2 - 1)b^2 = 1$. 由于 $t > 1$, 得 $b^2 = \frac{1}{t^2 - 1}$, $a^2 = \frac{t^2}{t^2 - 1}$. 代回椭圆方程并同乘 t^2 , 得 $t^2(t^2 - 1)x^2 + (t^2 - 1)y^2 = t^2$.

(2) 设 $P = (x, y)$, $Q = (x', y')$. 直线过原点且斜率为 t , 所以 $y = tx$, $y' = tx'$. 由于 Q 在椭圆的 y 轴右侧部分, 故 $x' > 0$. 将 $y' = tx'$ 代入椭圆方程, 得

$$t^2(t^2 - 1)x'^2 + (t^2 - 1)t^2x'^2 = t^2$$

所以 $x' = \frac{1}{\sqrt{2(t^2-1)}}$, $y' = \frac{t}{\sqrt{2(t^2-1)}}$.

点 P, Q 在同一条过原点的直线上, 因此 $\frac{|OP|}{|OQ|} = \left| \frac{x}{x'} \right|$. 由题设 $\left| \frac{x}{x'} \right| = t\sqrt{t^2-1}$, 得 $|x| = \frac{t}{\sqrt{2}}$. 结合 $y = tx$, 得到

$$\begin{cases} x = \frac{t}{\sqrt{2}}, \\ y = \frac{t^2}{\sqrt{2}}, \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x = -\frac{t}{\sqrt{2}}, \\ y = -\frac{t^2}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

因为 $t > 1$, 第一组点满足 $x > \frac{\sqrt{2}}{2}$, 消去 t 得 $x^2 = \frac{\sqrt{2}}{2}y$; 第二组点满足 $x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 消去 t 得 $x^2 = -\frac{\sqrt{2}}{2}y$.

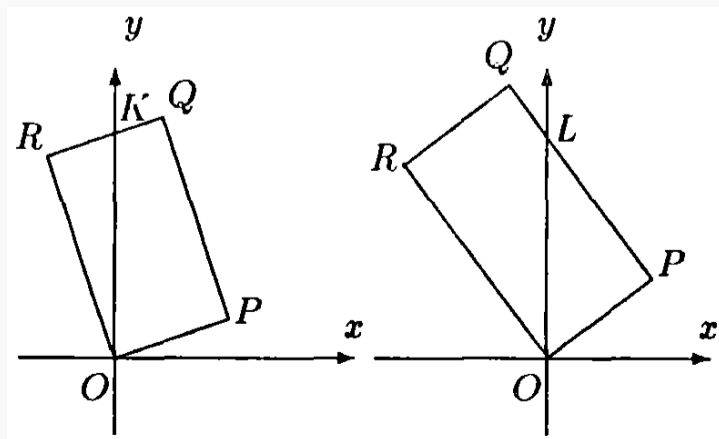
因此, 点 P 的轨迹是抛物线 $x^2 = \frac{\sqrt{2}}{2}y$ 在直线 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 右侧的部分, 以及抛物线 $x^2 = -\frac{\sqrt{2}}{2}y$ 在直线 $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 左侧的部分.

25. 在直角坐标系 xOy 中, 设矩形 $OPQR$ 的顶点按逆时针顺序依次为 $O(0,0)$, $P(1,t)$, $Q(1-2t, 2+t)$, $R(-2t, 2)$, 其中 $t \in (0, +\infty)$.

(1) 求矩形 $OPQR$ 在第一象限部分的面积 $S(t)$;

(2) 确定函数 $S(t)$ 的单调区间, 并加以证明.

【解析】



第 25 题解析图 1

(1) 由 $\overrightarrow{OP} = (1, t)$, $\overrightarrow{OR} = (-2t, 2)$, 且 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OR} = 0$, 可知这确实是矩形. 其两边长分别为 $\sqrt{1+t^2}$ 和 $2\sqrt{1+t^2}$, 所以矩形面积为 $S_{OPQR} = 2(1+t^2)$.

当 $0 < t < \frac{1}{2}$ 时, 点 $Q = (1 - 2t, 2 + t)$ 在第一象限, 第一象限内的部分为四边形 $OPQK$, 其中 K 为 QR 与 y 轴的交点. 直线 QR 的方程为 $y - 2 = t(x + 2t)$, 令 $x = 0$, 得 $K = (0, 2 + 2t^2)$. 因此第一象限外被扣除的部分为三角形 OKR , 其面积为 $\frac{1}{2} \cdot 2t \cdot (2 + 2t^2) = 2t(1 + t^2)$, 从而

$$S(t) = 2(1 + t^2) - 2t(1 + t^2) = 2(1 - t + t^2 - t^3)$$

当 $t \geq \frac{1}{2}$ 时, 点 Q 在 y 轴上或第二象限, 第一象限内的部分为三角形 OPL , 其中 L 为 PQ 与 y 轴的交点. 直线 PQ 的方程为 $y - t = -\frac{1}{t}(x - 1)$, 令 $x = 0$, 得 $L = (0, t + \frac{1}{t})$. 故 $S(t) = S_{OPL} = \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{t} \right)$. 综上,

$$S(t) = \begin{cases} 2(1 - t + t^2 - t^3), & 0 < t < \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{t} \right), & t \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

(2) 当 $0 < t < \frac{1}{2}$ 时, 对于任何 $0 < t_1 < t_2 < \frac{1}{2}$, 有 $S(t_1) - S(t_2) = 2(t_2 - t_1)[1 - (t_1 + t_2) + (t_1^2 + t_1t_2 + t_2^2)] > 0$. 其中 $t_2 - t_1 > 0$, 且 $t_1 + t_2 < 1$, 所以方括号内的数为正. 故 $S(t_1) > S(t_2)$, 即 $S(t)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 内是减函数.

当 $t \geq \frac{1}{2}$ 时, 对任意 $\frac{1}{2} \leq t_1 < t_2$, 有 $S(t_1) - S(t_2) = \frac{1}{2}(t_1 - t_2) \left(1 - \frac{1}{t_1t_2} \right)$. 若 $\frac{1}{2} \leq t_1 < t_2 \leq 1$, 则 $t_1t_2 < 1$, 所以 $S(t_1) - S(t_2) > 0$, 函数在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上为减函数; 若 $1 \leq t_1 < t_2$, 则 $t_1t_2 > 1$, 所以 $S(t_1) - S(t_2) < 0$, 函数在 $[1, +\infty)$ 上为增函数.

又 $S(\frac{1}{2}) = 2 \left[1 - \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} \right)^2 - \left(\frac{1}{2} \right)^3 \right] = \frac{5}{4}$. 若 $0 < t_1 < \frac{1}{2} \leq t_2 < 1$, 则由前面的单调性有 $S(t_1) > S(\frac{1}{2}) = \frac{5}{4} \geq S(t_2)$. 因此在跨越分界点时仍保持减小趋势. 综上, $S(t)$ 在 $(0, 1]$ 上为减函数, 在 $[1, +\infty)$ 上为增函数.

26. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足条件: $a_1 = 1, a_2 = r (r > 0)$, 且 $\{a_n a_{n+1}\}$ 是公比为 $q (q > 0)$ 的等比数列. 设 $b_n = a_{2n-1} + a_{2n} (n = 1, 2, \dots)$.

(1) 求出使不等式 $a_n a_{n+1} + a_{n+1} a_{n+2} > a_{n+2} a_{n+3} (n \in \mathbb{N})$ 成立时 q 的取值范围;

(2) 求 b_n 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{S_n}$, 其中 $S_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n$;

(3) 设 $r = 2^{19.2} - 1, q = \frac{1}{2}$, 求数列 $\left\{ \frac{\log_2 b_{n+1}}{\log_2 b_n} \right\}$ 的最大项和最小项的值.

【解析】(1) 记 $c_n = a_n a_{n+1}$, 则 $\{c_n\}$ 为首项 $c_1 = a_1 a_2 = r$ 、公比 q 的等比数列, 所以 $c_n = r q^{n-1}$. 题设不等式化为 $r q^{n-1} + r q^n > r q^{n+1}$. 因 $r > 0, q > 0$, 两边除以 $r q^{n-1}$, 得 $1 + q > q^2$, 即 $q^2 - q - 1 < 0$. 该二次不等式的解为 $\frac{1 - \sqrt{5}}{2} < q < \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$, 再结合 $q > 0$, 得到 $0 < q < \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

(2) 由相邻两项乘积构成等比数列, $\frac{a_{k+1}a_{k+2}}{a_k a_{k+1}} = \frac{a_{k+2}}{a_k} = q$, 所以 $a_{k+2} = qa_k$. 分别取 $k = 2n-1$ 和 $k = 2n$, 得 $a_{2n+1} = qa_{2n-1}$, $a_{2n+2} = qa_{2n}$. 于是

$$\begin{aligned}\frac{b_{n+1}}{b_n} &= \frac{a_{2n+1} + a_{2n+2}}{a_{2n-1} + a_{2n}} \\ &= \frac{a_{2n-1}q + a_{2n}q}{a_{2n-1} + a_{2n}} \\ &= q \neq 0.\end{aligned}$$

又 $b_1 = a_1 + a_2 = 1 + r > 0$, 所以 $\{b_n\}$ 是首项为 $1+r$ 、公比为 q 的等比数列, 故 $b_n = (1+r)q^{n-1}$.

当 $q = 1$ 时, $S_n = n(1+r)$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{S_n} = 0$.

当 $0 < q < 1$ 时, $S_n = \frac{(1+r)(1-q^n)}{1-q}$, 且 $q^n \rightarrow 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{S_n} = \frac{1-q}{1+r}$.

当 $q > 1$ 时, $S_n = \frac{(1+r)(q^n-1)}{q-1} \rightarrow +\infty$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{S_n} = 0$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{S_n} = \begin{cases} \frac{1-q}{1+r}, & 0 < q < 1, \\ 0, & q \geq 1. \end{cases}$$

(3) 由(2)得 $b_n = (1+r)q^{n-1}$. 在本小问中, $1+r = 2^{19.2}$, $q = \frac{1}{2}$, 所以 $b_n = 2^{20.2-n}$, 从而

$$\begin{aligned}\frac{\log_2 b_{n+1}}{\log_2 b_n} &= \frac{19.2-n}{20.2-n} \\ &= 1 + \frac{1}{n-20.2}.\end{aligned}$$

记 $c_n = \frac{\log_2 b_{n+1}}{\log_2 b_n}$. 因 n 为正整数, $20.2-n \neq 0$, 所以每一项都有定义. 当 $n \geq 21$ 时, $n-20.2 > 0$,

且 $c_n = 1 + \frac{1}{n-20.2}$ 随 n 增大而减小, 故 $1 < c_n \leq c_{21} = 1 + \frac{1}{0.8} = 2.25$.

当 $1 \leq n \leq 20$ 时, $n-20.2 < 0$, 同样有 c_n 随 n 增大而减小, 因此 $c_n \geq c_{20} = 1 - \frac{1}{0.2} = -4$, 且这一段的各项都小于 1. 综合两段, 数列的最大项为 $c_{21} = 2.25$, 最小项为 $c_{20} = -4$.